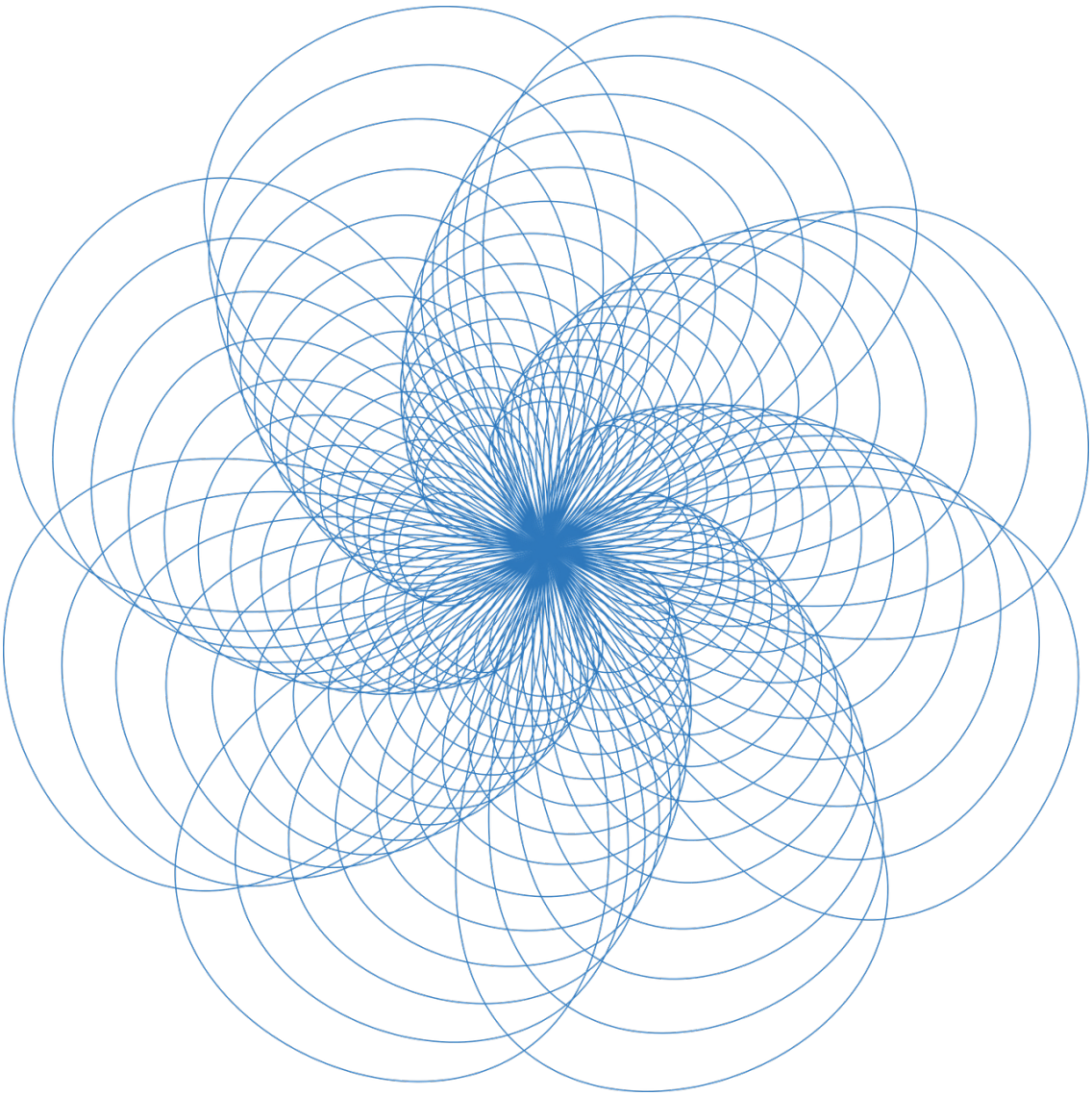
Licence I

Mathématiques



Université Jean-François Champollion

Année 2022 - 2023

Table des matières

I — Fondements **1**
- Raisonnements . . . 2
- Ensembles . . . 4
- Relations . . . 6
- Fonctions & Applications . . . 8
- Dénombrement . . . 10

II — Algèbre Linéaire & Géométrie **12**
- Corps des Complexes . . . 12
- Anneau des Polynômes . . . 14
- Espaces Vectoriels . . . 16
- Applications linéaires . . . 18
- Théorie de la dimension . . . 20
- Espace des matrices . . . 22
- Déterminant . . . 30
- Espaces affines . . . 33
- Espaces euclidiens . . . 34
- Droites & Plans . . . 37

III — Analyse **39**
- Corps des Réels . . . 39
- Suites numériques . . . 41
- Topologie de $\mathbb{R}$ . . . 43
- Limites . . . 45
- Continuité . . . 47
- Dérivabilité . . . 50
- Convexité . . . 53
- Développements limités . . . 54
- Intégration . . . 56
- Arcs paramétrés . . . 61

IV — Probabilités **64**
- Espaces probabilisés . . . 64
- Variables aléatoires . . . 66
- Couples aléatoires . . . 68
- Variables à densité . . . 69
- Indicateurs . . . 70

I — Raisonnements

Soit $\mathscr{P}$ une proposition et n un entier naturel.

Disjonctions & Conjonctions :

Si $\mathscr{P}$ est une disjonction de la forme $\mathscr{A} \vee \mathscr{B}$, il suffit alors de supposer **l'une des deux propriétés fausse** et de montrer que l'autre est vraie.

Si $\mathscr{P}$ est une conjonction de la forme $\mathscr{A} \wedge \mathscr{B}$, il faut simplement prouver $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$.

Raisonnements par l'absurde :

Raisonner par l'absurde revient à utiliser le principe du **tiers exclu**, ie l'axiome qui affirme que la proposition ci-dessous est toujours vraie:

$$\mathscr{P} \vee \neg\mathscr{P}$$

Donc si on veut prouver $\mathscr{P}$, on peut alors simplement montrer que $\neg\mathscr{P} \implies \perp$ avec "$\perp$" comme notation d'une contradiction logique. Alors on peut conclure d'après l'axiome du tiers exclu que $\mathscr{P}$ est vraie.

Raisonnement par Analyse / Synthèse :

Le raisonnement par Analyse / Synthèse permet de déterminer **l'ensemble des solutions d'un problème**, il s'effectue en deux étapes, tout d'abord l'étape d'analyse suppose qu'une telle solution existe, alors on circonscrit son existence à des propriétés connues qu'elle vérifie nécessairement. Cette étape permet de "cerner" les solutions en question. Si les propriétés sont assez contraignantes, alors on peut même prouver **l'unicité**, ie l'ensemble des solutions se réduit à un singleton.

Puis lors de l'étape de synthèse, on considère un objet vérifiant les propriétés qu'on a utilisé lors de l'étape d'analyse, et on **vérifie** que cet objet est bien une solution au problème initial. C'est lors de cette étape qu'on prouve bien **l'existence** de solutions. Si aucun des objets circonscrits par l'analyse ne conviennent, le problème n'a alors pas de solutions.

Implications & Équivalences :

Si $\mathscr{P}$ est une implication de la forme $\mathscr{A} \implies \mathscr{B}$, on a les équivalences suivantes:

$$\mathscr{P} \iff \neg\mathscr{A} \vee \mathscr{B} \iff \neg\mathscr{B} \implies \neg\mathscr{A}$$

Aussi en raisonnant **par l'absurde**, il suffit alors de prouver:

$$\mathscr{A} \wedge \neg\mathscr{B} \implies \perp$$

Il est important de noter que l'implication **n'est pas une opération associative**, en effet, soit une propriété de la forme:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \mathscr{A}_3$$

Alors de manière générale, on a:

$$\mathscr{A}_1 \implies (\mathscr{A}_2 \implies \mathscr{A}_3) \not\iff (\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2) \implies \mathscr{A}_3$$

Prouver une équivalence revient à prouver une **double implication** dans la majorité des cas.

<u>Cas particulier :</u> Si $\mathscr{P}$ est de la forme $A_1 \iff A_2 \iff \cdots \iff \mathscr{A}_{n-1} \iff \mathscr{A}_n$, il suffit alors de montrer:

$$\mathscr{A}_1 \implies \mathscr{A}_2 \implies \cdots \implies \mathscr{A}_{n-1} \implies \mathscr{A}_n \implies \mathscr{A}_1$$

Ainsi pour toute paire de $\mathscr{A}_i$, on a bien double implication entre les deux membres et donc la chaîne d'équivalence est démontrée.

Raisonnements par récurrence :

Soit $\mathscr{P}$ une propriété dépendante de n qu'on veut démontrer sur $[\![\alpha\ ;\ +\infty]\!]$, soit k en entier fixé supérieur à α, démontrer $\mathscr{P}$ par récurrence simple revient à utiliser **l'axiome de récurrence** (issu de la construction de $\mathbb{N}$) ci-dessous:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \wedge \big[\mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Si la propriété à prouver est plus complexe, on peut avoir besoin de récurrences d'une autre type, en effet si $\mathscr{P}$ dépend **des deux rangs précédents**, et on utilise alors une récurrence à deux pas qui s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha\ \wedge\ \mathscr{P}_{\alpha+1} \wedge \big[\mathscr{P}_{k-1} \wedge \mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Enfin pour le cas limite, si $\mathscr{P}$ dépends **d'exactement tout les rangs précédents**, alors on peut utiliser une récurrence forte qui s'exprime:

$$\Big[\mathscr{P}_\alpha \wedge \big[\mathscr{P}_{\alpha+1}\ \wedge\ \dots\ \mathscr{P}_{k-1}\ \wedge\ \mathscr{P}_k \implies \mathscr{P}_{k+1}\big]\Big] \implies \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ \mathscr{P}_n$$

Un dernier type de récurrence appelé **récurrence limitée** permet simplement d'utiliser la récurrence sur un intervalle entier fini, et donc on initialise et on prouve l'hérédité avec la contrainte de cette intervalle.

Remarque sur la récurrence forte :

Une telle récurrence forte ne nécessitera qu'une **unique** initialisation pour compléter l'hérédité.

D'un point de vue heuristique, il peut arriver d'engager une récurrence forte sur un problème qui n'aurait nécessité qu'une récurrence à p pas.
Ce cas précis reviendra alors, lors de l'étape d'hérédité, à **ne pas utiliser l'ensemble de l'hypothèse de récurrence**, et alors il faudra modifier le nombre d'initialisation à réaliser et l'intervalle de notre hypothèse de récurrence.

Admettons que $\mathscr{P}_\alpha$ soit vraie, supposons qu'elle soit vraie sur $[\![\alpha\ ;\ k]\!]$. Alors, on doit montrer que la propriété est vraie au rang $k+1$.

Alors, selon **le plus petit rang** nécessaire à compléter l'hérédité, on a:

Si on a besoin de $\mathscr{P}_k$ alors **on se ramène à une récurrence simple.**
Si on a besoin de $\mathscr{P}_{k-1}$ alors **on se ramène à une récurrence double.**
Si on a besoin de $\mathscr{P}_{k-2}$ alors **on se ramène à une récurrence triple.**
.....

Et donc, les initialisations et l'intervalle de notre hypothèse de récurrence changeront en conséquence et on remarque alors que si le plus petit rang nécessaire est $\mathscr{P}_{k-p}$, alors on se ramène nécessairement à une **récurrence à p pas**, avec p initialisations et l'hypothèse de récurrence qui commence à $\alpha + p$.

Une récurrence forte n'est alors qu'une récurrence qui nécessite des hypothèses sur **tout les rangs précédents.**

Récurrences imbriquées :

Soit $\mathscr{P}_{n,m}$ une propriété qui dépend **de deux variables entières**, alors on pourrait prouver $\mathscr{P}_{n,0}$ par récurrence et alors cela constituerait l'initialisation d'une récurrence imbriquée qui supposerait par exemple $\mathscr{P}_{n,k}$ vraie pour prouver $\mathscr{P}_{n,k+1}$.

I — Ensembles

Soit E, F et X trois ensembles quelconques. On note tout d'abord que l'intersection est prioritaire sur la réunion lors d'opérations sur les ensembles et que les deux opérations sont **distributives** l'une par rapport à l'autre.

Inclusion :

L'inclusion est une **relation d'ordre** sur l'ensemble des parties de E, et donc on en déduit qu'elle est **réflexive, transitive et antisymétrique**. Si l'inclusion est stricte, on parle de **sous-ensemble propre**.

Si $E \subseteq F$, on a:

$$E \cap F = E$$
$$E \cup F = F$$

Aussi, les opérations élémentaires préservent l'inclusion:

$$\boxed{\begin{array}{c} E \cap X \subseteq F \cap X \\ E \cup X \subseteq F \cup X \end{array}}$$

Complémentaire et de la différence :

Si $F \subseteq E$, alors F^c est l'ensemble qui contient tout les éléments de E qui **ne sont pas** dans F et on a définit alors **la différence ensembliste**:

$$E \setminus F = E \cap F^c$$

Par ailleurs, **les lois de De Morgan** nous donnent:

$$\boxed{\begin{array}{c} (E \cap F)^c = E^c \cup F^c \\ (E \cup F)^c = E^c \cap F^c \end{array}}$$

Cas particulier : On peut aussi définir l'opération de **différence symétrique** notée Δ qui permet d'obtenir tout les éléments qui appartiennent exactement à un seul des deux ensembles:

$$E \Delta F = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$$

Produit cartésien :

Soit n une entier naturel, le produit cartésien des ensembles E_1, E_2, ... , E_{n-1}, E_n est l'ensemble des n-uplets de la forme $(e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ avec $e_i \in E_i$ pour $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$. Il y a **unicité** de ces n-uplets.
Plus formellement, on note:

$$\prod_{i=1}^{n} E_i = \Big\{(e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)\ ;\ e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \ldots, e_n \in E_n\Big\}$$

Cardinalité :

Supposons que E et F tout deux inclus dans X et ayant **un nombre fini d'éléments**. On a alors différentes propriétés:

$$\boxed{\begin{aligned} |E \cup F| &= |E| + |F| - |E \cap F| \\ |E \times F| &= |E| \times |F| \\ |E^c| &= |X| - |E| \\ |\mathcal{P}_E| &= 2^{|E|} \end{aligned}}$$

Partitions et recouvrements:

Soit $(P_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille de parties **non vides et deux à deux disjointes** de E.
On dit que (P_i) est une **partition** de E si et seulement si:

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} P_i = E$$

On remarque immédiatement deux partitions singulières:

- La famille contenant uniquement E qu'on appelle **partition grossière**.
- La famille contenant tout les singletons de E qui est la partition **la plus fine**.

On peut donc intuitivement parler de **finesse** d'une partition, en regard de la taille des parties de la famille.

On peut généraliser le concept de partitition à celui de **recouvrement**, alors E ne nécessite que d'être contenu par l'union des (P_i).

Algèbre de Boole :

On peut montrer que l'ensemble **ordonné** des parties de E muni de l'union, l'intersection, le complémentaires forment une **Algèbre de Boole**.

Cela signifie que la structure $(\mathcal{P}(E), \cup, \cap, X^c)$ vérifie les axiomes suivants:

- Les deux opérations binaires sont **associatives, commutatives et distributives l'une sur l'autre.**
- Les deux opérations binaires sont **idempotentes.**
- **L'élément neutre** pour l'union est l'ensemble vide, et pour l'intersection l'ensemble E.
- **L'élément absorbant** pour l'union est l'ensemble E, et pour l'intersection l'ensemble vide.

- Le complémentaire est **involutif**.
- L'intersection d'un élément et de son complémentaire est **vide**.
- L'union d'un élément et de son complémentaire est **l'ensemble tout entier**.
- Les **lois de De Morgan** sont vérifiées.

De manière analogue, en considérant $\{0, 1\}$ comme les valeurs de vérité d'une proposition, on a:

$$\boxed{\textbf{La structure } (\{0,1\}, \vee, \wedge, \neg) \textbf{ est aussi une algèbre de Boole.}}$$

Cette structure est à la base de la logique formelle et vérifie les même axiomes que l'algèbre de l'ensemble des parties d'un ensemble.

I — Relations

Une **relation** entre des objets d'un ensemble est une propriété que vérifient ces objets **entre eux**.
Les relations sont des objets **fondamentaux** en mathématiques, elles sont entre autres des objets primitifs de la théorie des ensembles.

On appelle **arité** le nombre d'éléments mis en jeu par la relation.
Par exemple une relation d'arité 2 est appelée **relation binaire** et met en jeu deux éléments. On définit ainsi le cas général de relation **n-aire** qui met en jeu n éléments $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ et on note:

$$\mathscr{R}(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n)$$

Par abus de langage, on appelle **classe** un ensemble d'ensembles.
Formellement une classe n'est pas un ensemble mais un élément primitif de la théorie ZFC, mais ici on verra qu'on appelle classe des objets qui **sont** des ensembles.

Zoologie :

Il existe un grand nombre de relations très connues et élémentaires, par exemple:

- La relation d'appartenance à un ensemble
- La relation d'égalité
- La relation d'ordre
- La relation d'inclusion
- La relation de congruence
- La relation de parallélisme de deux droites du plan

On peut remarque que la relation d'appartenance à un ensemble est une relation binaire fondamentale, à la base de la théorie des ensembles.

Relations binaires :

Soit $x, y, z \in E$, une relation entre deux éléments peut vérifier plusieurs propriétés remarquables:

- **Réflexivité :** $\mathscr{R}(x, x)$
- **Symétrie :** $\mathscr{R}(x, y) \implies \mathscr{R}(y, x)$
- **Irréflexivité :** $\not\mathscr{R}(x, x)$
- **Antisymétrie :** $\mathscr{R}(x, y) \wedge \mathscr{R}(y, x) \implies x = y$

Elle peut aussi être **transitive**:

$$\mathscr{R}(x, y) \wedge \mathscr{R}(y, z) \implies \mathscr{R}(x, z)$$

On appelle aussi relation **totale** une relation telles si pour toute paire d'éléments, on a $\mathscr{R}(x, y) \vee \mathscr{R}(y, x)$.

Relations d'ordre :

Une **relation d'ordre** est une relation **réflexive, antisymétrique et transitive**. Elle induit un ordre sur l'ensemble E, qui peut potentiellement être **total**.

Des relations d'ordre très connues sont la relation $\leq$ sur les ensembles de nombres ou la relation $\subseteq$ sur l'ensemble des parties de E.

On appelle relation de **préordre** toute relation relation d'ordre qui n'est pas antisymétrique. Intuitivement, une relation de préordre est une relation d'ordre à "équivalence près" des éléments.

Relations d'équivalence :

Une **relation d'équivalence** est une relation **réflexive, symétrique et transitive**. Intuitivement, elle met en relation les éléments des ensembles qui sont "similaires".

Des relations d'équivalence très connues sont la relation $=$ et $\equiv$ sur les ensembles de nombres, ou encore la relation $\sim$ sur l'ensemble des fonctions.

Classes d'équivalence :

Soit $(E, \sim)$ un ensemble muni d'une relation d'équivalence.
Les **classes d'équivalence** de E par rapport à la relation $\sim$ sont alors les parties de E contenant des éléments en relation.

Soit $x \in E$, on définit alors la **classe d'équivalence** de x et on note $[x]$ l'ensemble:

$$[x] := \Big\{ \alpha \in E \; ; \; \alpha \sim x \Big\}$$

D'après les propriété de la relation, on a alors:

$$\boxed{x \sim y \iff [x] = [y]}$$

Et on appelle **représentant** de $[x]$ tout élément qui appartient à $[x]$.

Ensembles quotient :

L'ensemble des classes d'équivalence de E forme alors une **partition** de E, et on appelle **ensemble quotient**, ou encore **ensemble quotienté par la relation d'équivalence** l'ensemble:

$$E/\sim := \Big\{ [x] \in \mathcal{P}(E) \; ; \; x \in E \Big\}$$

C'est alors un ensemble de classes d'équivalences par rapport à la relation $\sim$.

Travailler avec l'ensemble quotient revient alors à ne pas distinguer les éléments équivalents entre eux.
On peut aussi créer des **structures** quotient, il suffit alors de quotienter une structure algébrique de telle sorte que les propriétés de structure soient conservées.

Quelques exemples connus de structures quotient:

- **L'anneau** $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := (\mathbb{Z}/\sim, +, \times)$ **pour la relation** $a \sim b \iff a \equiv b[n]$
- **Le corps** $\mathbb{Q} := ((\mathbb{Z}\,;\, \mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim, +, \times)$ **pour la relation** $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$

I — Fonctions & Applications

On appelle **fonction** ou **application** des cas particulier de relation entre deux ensembles, soit f, g deux fonctions telles que:

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} g : G &\longrightarrow H \\ x &\longmapsto g(x) \end{aligned}$$

On note D_f le sous-ensemble de E tel que $f(x)$ existe, alors f est une **application** si et seulement si $E = D_f$ et on note alors $\mathscr{F}(E, F)$ l'ensemble des **applications** de E vers F.

Si $F \subseteq G$, alors on définit **la composée** $g \circ f$ par la fonction $h : x \in E \longmapsto g(f(x)) \in H$ et on a alors la propriété suivante:

L'ensemble des fonctions muni de la composition est alors muni **d'une structure d'anneau**.

Graphe :

On définit **le graphe** de f comme suit:

$$G_f := \Big\{(x, f(x)) \in E \times F \ ; \ x \in E\Big\}$$

Intuitivement, c'est l'ensemble des points de l'espace d'arrivée qui sont sur la courbe de la fonction.

Restrictions & Prolongements :

On note $f|_A$ la restriction de **l'ensemble de départ** de f à une partie A de E.
On note $f|^B$ la restriction de **l'ensemble d'arrivée** de f à une partie B de F.

Soit $x \in D_f$, on appelle **prolongement** de f, l'application g telle que $D_f \subset D_g$ et $g(x) = f(x)$

Image directe :

On appelle **image directe** d'une partie A de E l'ensemble des images par f des éléments de A, ie:

$$\boxed{f(A) := \Big\{f(x) \ ; \ x \in A\Big\}}$$

L'image directe est compatible avec **certaines opérations ensemblistes**, plus précisément:

- $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$
- $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$

Image Réciproque :

On appelle **image réciproque** d'une partie B de F l'ensemble des antécédents par f des éléments de B, ie:

$$\boxed{f^{-1}(B) := \Big\{x \in A \ ; \ f(x) \in B\Big\}}$$

L'image réciproque est compatible avec **toutes les opérations ensemblistes**, plus précisément:

- $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
- $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

Injections :

L'application f est injective si et seulement si:

$$\boxed{\forall x_1, x_2 \in E^2 \ ; \ f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2}$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au maximum une solution dans E** pour montrer que f est injective.
Si $g \circ f$ est injective alors f est nécessairement injective.

Si E et F sont des ensembles finis, et que f est une injection, alors on a nécessairement $|E| \leq |F|$

Surjections :

L'application f est surjective si et seulement si:

$$\boxed{\forall y \in F \ , \ \exists x \in E \ ; \ f(x) = y}$$

En particulier, il suffit de montrer que l'équation $f(x) = y$ admet **au moins une solution dans E** pour montrer que f est surjective.
Si $g \circ f$ est surjective alors g est nécessairement surjective.

Si E et F sont des ensembles finis, et que f est une surjection, alors on a nécessairement $|F| \leq |E|$

Bijections :

L'application f est bijective si et seulement si elle est surjective et injective.
Dans ce cas, **une application réciproque** g existe et elle vérifie:

$$\begin{cases} f \circ g & = Id_F \\ g \circ f & = Id_E \end{cases}$$

Réciproquement, si il existe une application g telle que f soit inversible à gauche et à droite par g, alors f est bijective.

*Intuitivement, les bijections sont exactement **les applications inversibles à gauche et à droite** par une même application.*

Si f et g sont bijectives, alors $f \circ g$ est bijective et $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Equipotence :

Soit E et F deux ensembles quelconques.
Si il existe une bijection de E vers F, alors on dit que ces ensembles sont **équipotents**, et on a:

$$|E| = |F|$$

Cette définition du cardinal par les bijections permet de parler de cardinal d'un ensemble dans le cas **infini**.
Si il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et E, on dit que E est un ensemble **dénombrable** et on note:

$$|E| = \aleph_0$$

Si il existe une bijection de $\mathbb{R}$ dans E, alors on dit que E est un ensemble **indénombrable** et on note:

$$|E| = \aleph_1$$

Il n'existerait aucun ensemble dont le cardinal se situerait entre $\aleph_0$ et $\aleph_1$, c'est **l'hypothèse du continu**.

I — Dénombrement

Soit E un ensemble, on dit que E est **fini** si il existe une bijection de $[\![1\ ;\ n]\!]$ sur E.

On considère maintenant que E est fini, dénombrer E consiste à déterminer sa cardinalité. Informellement il s'agit souvent de compter le nombres **d'issues possibles** d'une situation donnée, on dispose alors de trois grands modèles, les **listes**, les **arrangements** et les **combinaisons**.

Listes

On appelle **liste** à p éléments de E un p-uplet constitué d'éléments de E, c'est à dire **un élément du produit cartésien** E^p on remarque alors la propriété:

Dans une liste, l'ordre compte et les répétitions sont possibles

En effet, dans $\mathbb{N}^2$ par exemple, on sait que $(1,2) \neq (2,1)$ et que $(1,1)$ est un 2-uplet valide.

On peut alors montrer que le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléménts est p^n

Arrangements

On appelle **arrangement** tout liste à p éléments **distincts** de E, on remarque alors:

Dans un arrangement, l'ordre compte mais les répétitions sont impossibles

On note alors A_n^p le nombre d'arrangements de p éléménts d'un ensemble à n éléments et on a:

$$\boxed{A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}}$$

Et on peut alors montrer que le nombre d'applications **injectives** d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléménts est A_n^p.

Un arrangement de la forme A_n^n est apellée une **permutation** de E qui est simplement donnée par $n!$, c'est aussi le nombre de **bijections** de E dans E.

Combinaisons

On appelle **combinaison** de p éléments tout **partie** de E à p éléments, on remarque alors:

Dans une combinaison, l'ordre ne compte pas et les répétitions sont impossibles

On apelle alors **coefficient binomial** et on note $\binom{n}{p}$ le nombre de parties à p éléménts d'un ensemble à n éléments et on a:

$$\boxed{\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}}$$

On peut remarquer que le nombre de parties à p éléménts de E est exactement le nombre d'arrangements à p éléménts de E auquel on retire toutes les permutations des p éléments choisis, ce qui revient exactement à **retirer la contrainte d'ordre**.

Propriétés du coefficient binomial

Le coefficient binomial possède plusieurs propriétés intéréssantes, on peut tout d'abord remarquer une **symétrie** évidente mais aussi:

$$\textbf{Formule de Pascal: } \binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1} \quad \textbf{Formule du capitaine: } p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$$

La **formule de Pascal** se comprends si on considère un élément fixé de l'ensemble et qu'on dénombreux tout ceux qui le contiennent, et les autres, ie:

Le nombre de parties à p éléments est exactement la somme du nombre de parties qui ne contiennent pas un certain x et du nombre de partie qui contiennent ce x.

La **formule du capitaine** se comprends si on considère le choix d'une équipe sportive de p joueurs (dont un capitaine) parmi un groupe de n candidats:

Choisir une équipe de p joueurs puis un capitaine parmi les p joueurs revient à choisir un capitaine parmi les n candidats, puis les $p-1$ joueurs restants.

Enfin on a aussi:

$$\sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} = 2^n$$

Le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble à n éléments est donc exactement la somme des parties qui ont respectivement $1, 2, \ldots, n$ éléments.

Généralisation

On peut remarquer que le coefficient binomial est le nombre de partitions en deux parties de E telles que le cardinal de la première soit p. Par exemple si on considère les partitions de $E := \{1, 2, 3\}$ en deux parties dont la première ait 1 élément, on remarque qu'il y a 3 telles partitions:

$$P = \big(\{1\}, \{2, 3\}\big) \text{ ou } \big(\{2\}, \{1, 2\}\big) \text{ ou } \big(\{3\}, \{1, 2\}\big)$$

On peut alors généraliser cette idée et définir le **coefficient multinomial** $\binom{n}{k_1, \ldots, k_p}$ qui sera le nombre de partitions en p parties telles que la p-ième partie soit de cardinal k_p avec la somme des k_p **qui soit égale au cardinal total**:

$$\boxed{\binom{n}{k_1, \ldots, k_p} = \frac{n!}{k_1! k_2! \ldots k_p!}}$$

Pour fixer les idées on remarque que si $p = 2$ on a bien notre coefficient binomial usuel[1][2]:

$$\binom{n}{k_1, k_2} = \binom{n}{k_1, n-k_1} = \binom{n}{k_1} = \frac{n!}{k_1!(n-k_1)} = \frac{n!}{k_1! k_2!}$$

On peut alors utiliser ce coefficient multinomial, pour compter le nombre d'anagramme d'un mot de n lettres avec m lettres distinctes répétées k_m fois, ou encore le nombre de façon de mettre n objets dans m boites qui peuvent en contenir k_m.
Par exemple, le nombre d'anagrammes de MISSISSIPI est donné par $\binom{11}{1,4,4,1} = \frac{11!}{4!4!} = 34650$

On peut même pour définir la **formule du multinôme de Newton** qui généralise celle du binôme:

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_p)^n = \sum_{k_1 + k_2 + \ldots + k_p = n} \binom{n}{k_1, k_2 \ldots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \ldots x_p^{k_p}$$

[1] La première égalité vient de la contrainte sur la somme des k_p.
[2] La seconde égalité se comprends par symétrie, compter le nombre de partitions en deux parties dont la première contient k_1 éléments revient à compter le nombre de parties à k_1 éléments et le reste sera nécessairement dans la seconde partie.

II — Corps des Complexes

On définit le nombre imaginaire i dont le carré vaut -1, et on construit alors $\mathbb{C}$ comme l'extension du corps[1] $\mathbb{R}$ avec les deux lois usuelles, ie on définit:

$$\mathbb{C} := \mathbb{R}[i] = \Big\{a + ib \ ; \ a, b \in \mathbb{R}\Big\}$$

On peut alors montrer que c'est un ensemble stable pour les lois usuelles et qu'il vérifie toutes les propriétés qui font de lui un **corps**.
Chaque nombre complexe se définit alors comme des sommes ou produits de réels et du nombre imaginaire et on appelle alors cette expression la **forme algébrique** d'un nombre complexe et on appelle a **la partie réelle** et b **la partie imaginaire** de ce nombre.

Géométriquement, on peut identifier les nombres complexes à des points du plan, en effet, $a + ib$ peut se comprendre comme une combinaison linéaire d'un nombre de l'axe réel, et d'un nombre de l'axe imaginaire.

Module :

On appelle **module** de $z \in \mathbb{C}$ le **prolongement** de la fonction valeur absolue à $\mathbb{C}$, c'est donc une **norme** et on la définit telle que :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}$$

Dans la suite, on notera ϱ le module de z pour faciliter la lecture.

Forme trigonométrique :

L'interprétation géométrique permet alors de montrer par passage en coordonées polaires qu'il existe un unique angle θ (modulo 2π) qu'on appelle **argument** de z tel que:

$$z = \varrho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Forme exponentielle :

De même on définit alors **la forme exponentielle** de z l'expression:

$$z = \varrho e^{i\theta} := \varrho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

On peut alors étendre les propriétés usuelles de l'exponentielle à $\mathbb{C}$ et on en déduit:

$$\boxed{\begin{aligned} \arg(zz') &\underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) + \arg(z') \\ \arg(\frac{z}{z'}) &\underset{2\pi}{\equiv} \arg(z) - \arg(z') \end{aligned}}$$

Conjugué :

On appelle conjugaison **l'involution** qui à z associe son **conjugué**, noté $\overline{z}$ tel que:

$$\overline{z} := a - bi = \varrho(\cos\theta - i\sin\theta) = \varrho e^{-i\theta}$$

C'est une application **additive** et **multiplicative**, on montre alors les formules suivantes :

$$\boxed{\Re(z) := \frac{z + \overline{z}}{2} \qquad \Im(z) := \frac{z - \overline{z}}{2i}}$$

En utilisant ces formules pour z sous forme exponentielle, on a alors les **formules d'Euler** qui sont très importantes car elle permettent de **linéariser** des expression trigonométriques.

[1] La motivation principale de l'introduction de i et de cette construction est que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, ie tout les polynomes de degré n de $\mathbb{C}[X]$ ont n racines.

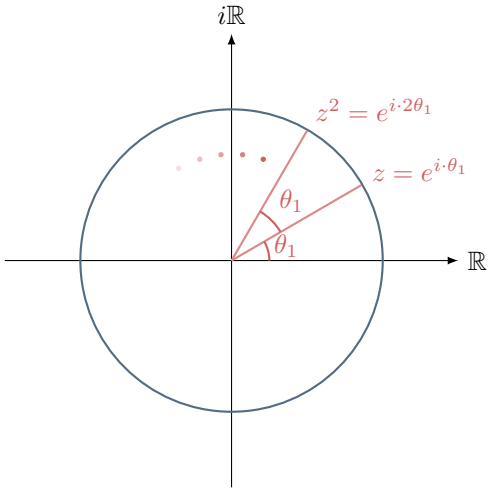
Formule de Moivre :

Un propriété importante des formes trigonométriques et exponentielles apellée **formule de Moivre**[1] est:

$$\boxed{\begin{aligned}(e^{i\theta})^n &= e^{n(i\theta)}\\ (\cos\theta + i\sin\theta)^n &= \cos n\theta + i\sin n\theta\end{aligned}}$$

Les différentes puissances d'un nombre complexe (de module 1) s'interprétent alors comme des points situés à equidistance sur un cercle.

Graphiquement:



Racines n-ièmes :

Soit $n \in \mathbb{N}$, une partie importante des problèmes impliquant des nombres complexes proviennent d'équations d'inconnue Z de la forme:

$$Z^n = z$$

On peut montrer que l'ensemble des solutions de ce type de problème est:

$$\boxed{S = \left\{ \sqrt[n]{\varrho} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}} \ ; \ k \in \{0, 1, \ldots, n-1\} \right\}}$$

Cas particulier : Si on a une racine n-ième Z_0 de Z et qu'on connaît les racines n-ièmes de l'unité, alors on peut obtenir toutes les racines n-ièmes de Z grâce à:

$$\left\{ Z \in \mathbb{C} \ ; \ Z^n = z \right\} = \left\{ Z_0 u \ ; \ u \in \mathbb{U}_n \right\}$$

Le nombre complexe j :

On note j la première racine troisième de l'unité. Le nombre j est singulier, car il vérifie:

$$\boxed{j^2 \ = \ j^{-1} \ = \ \overline{j}}$$

Graphiquement, on peut observer que les affixes des nombres 1, j et $\overline{j}$ forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle trigonométrique.

[1] Ici, on a choisi de considérer $z \in \mathbb{U}$ mais ces propriétés sont vraies pour **tout nombre complexe**, il suffit alors d'appliquer la puissance au module.

II — Anneau des Polynômes

Définition :

Soit K un corps, et $n \in \mathbb{N}$, on appelle **polynômes** à coefficients dans K en l'indéterminée X les éléments de l'ensemble:

$$K[X] := \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \ ; \ a_i \in K \right\}$$

Degré et Valuation :

Soit $P, Q, R \in K[X]$.
On définit tout d'abord une propriété fondamentale appelée **degré** de P telle que $\deg(P)$ est le plus grand coefficient non nul de P. On a alors les propriétés du degré ci-dessous:

$$\boxed{\begin{gathered} \deg(P+Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) \\ \deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) \end{gathered}}$$

La valuation est définie de manière analogue comme le plus petit coefficient non nul de P.

Opérations :

On considère ci-dessous que $\deg(P) = n$ et $\deg(Q) = m$ et on note a_i, b_i les coefficients de P (resp. Q).

On adjoint à cet ensemble une loi d'addition qui est simplement effectuée terme à termes.
On adjoint à cet ensemble une loi de multiplication se définit explicitement comme suit:

$$PQ := \sum_{k=0}^{n+m} \sum_{i+j=k} a_i b_i X^k$$

Muni de ces deux opérations, on donne à cet ensemble une structure **d'anneau**[1].

On ajoute aussi une opération appelée **dérivation formelle** d'un polynôme qui s'effectue comme la dérivation analytique usuelle.

Divisibilité :

On définit tout d'abord une **division euclidienne** de deux polynômes qui se comporte comme la division euclidienne usuelle, à la différence que la condition d'arrêt porte sur le **degré du reste** qui doit être inférieur à celui du diviseur.

Soit $U, V \in R[X]^2$, on peut aussi définir une relation de **divisibilité** entre deux polynômes, cette relation est **transitive et réflexive** et on a aussi:

$$\boxed{D|A \wedge D|B \implies D|UA + VB}$$

Racines et Factorisation :

On dit que α est une **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.
On montre alors le théorème fondamental ci-dessous:

$$\boxed{P(\alpha) = 0 \iff (X - \alpha)|P}$$

[1] Intègre car les coefficients viennent d'un corps.

On appelle **multiplicité d'une racine** α l'entier m tel que:

$$\Big[(X-\alpha)^m | P\Big] \wedge \Big[(X-\alpha)^{m+1} \nmid P\Big]$$

Si on note P^m la dérivée n-ième de P, on a aussi:

$$P^m(\alpha) = 0 \ \wedge \ P^{m+1}(\alpha) \neq 0$$

On en déduit que pour une racine α de multiplicité m, on peut **factoriser** P par $(X-\alpha)^m$.

Si on considère maintenant plusieurs racines **distinctes** $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}, a_n$ de multiplicité respectivement $m_0, m_1, \ldots, m_{n-1}, m_n$, on peut montrer la propriété suivante:

$$\Big[\prod_{i=0}^{n}(X-\alpha_i)^{m_i}\Big] \Bigg| \ P \qquad \text{(On peut factoriser par le produit des } (X-\alpha_i)^{m_i}\text{)}$$

Décomposition :

On appelle décomposition d'un polynôme P une factorisation **irréductible** de P, cette décomposition dépend du corps considéré, en effet si on considère $\mathbb{C}[X]$, on peut montrer le **théorème fondamental de l'Algèbre** ci-dessous:

$$\boxed{\text{Tout polynôme de degré } n \text{ admet } n \text{ racines dans } \mathbb{C}.}$$

Par suite, on peut montrer que tout les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ sont **scindés**[1].
Par contre dans $\mathbb{R}[X]$, il existe évidemment des polynômes de degré 2 irréductibles.

Soit $z \in \mathbb{C}$, il existe une propriété très utile pour décomposer un polynôme **à coefficients réel** qui est:

$$P(z) = 0 \implies P(\overline{z}) = 0$$

Fonctions symétriques des racines :

On définit le k-ième **polynôme symétrique** à n indéterminées comme la somme des produits à k facteurs de ses indéterminées, et on le note σ_k.

Par exemple pour un polynôme en trois indéterminées a, b, c, on a successivement:

$\sigma_1 = a + b + c$ (Somme des produits à 1 facteur)
$\sigma_2 = ab + ac + bc$ (Somme des produits à 2 facteurs)
$\sigma_3 = abc$ (Somme des produits à 3 facteurs)

De manière générale on a:

$$\sigma_k(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \ldots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \ldots x_{i_k}$$

Soit $P \in K[X]$ un polynôme de degré n, on note $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ ses n racines et $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n$ ses n coefficients.
Alors, pour tout $k \in [\![0\ ;\ n]\!]$, on a le **théorème**:

$$\boxed{\sigma_k(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}}$$

Ce théorème permet d'obtenir une relation **coefficient-racines**.

Exemple: $\begin{cases} \text{Pour } k = 1\text{, on trouve que la somme des racines de } P \text{ vaut } -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ \text{Pour } k = 2\text{, on trouve que la somme des doubles produits des racines de } P \text{ vaut } \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{cases}$

[1] C'est à dire que tout les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont de degré 1.

II — Espaces Vectoriels

Définition :

Soit E un ensemble **non-vide**, K un corps commutatif, et $u \in E$, on dit alors que $(E, +, \cdot)$ est un **espace vectoriel sur K** si les conditions ci-dessous sont réunies:

- $(E, +)$ est un **groupe abélien**
- La loi $\cdot$ est une application de $K \times E \longrightarrow E$
- La loi $\cdot$ vérifie **la distributivité mixte et l'associativité mixte**
- $1 \cdot u = u$

On appelle alors **vecteurs** les éléments de E et **scalaires** les éléments de K.

Sous-espaces vectoriels :

Soit $F \subseteq E$, on dit que F est un **sous-espace vectoriel** si et seulement si:

- F est non vide.
- F est stable par somme.
- F est stable par multiplication externe.

Il est utile de noter que **l'intersection** de deux sous-espaces vectoriels est aussi un sous-espace vectoriel mais que l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est **en général** pas un sous-espace vectoriel.

Un cas particulier est celui du **sous-espace vectoriel engendré** par F qu'on note:

$$\mathrm{Vect}(F) := \left\{ \sum_{i=0}^{n} \lambda_i u_i \ ; \ \lambda_i \in K \ , \ u_i \in F \right\}$$

*C'est **l'ensemble des combinaisons linéaires** des vecteurs de F.*

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de parties de E, alors on a la propriété suivante:

$$\boxed{\sum_{i \in \mathbb{N}} \mathrm{Vect}(A_i) = \mathrm{Vect}\Big(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\Big)}$$

Une propriété fondamentale est que $\mathrm{Vect}(F)$ est un **opérateur de clôture** par combinaison linéaire, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

Familles libre et génératrices :

Soit $\mathscr{F} := (u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, u_n)$ une famille de vecteurs de E.

On dit que $\mathscr{F}$ est **génératrice** de E si on a $E = \mathrm{Vect}(\mathscr{F})$.
On dit que $\mathscr{F}$ est **libre** si tout combinaison linéaire nulle de vecteurs de $\mathscr{F}$ est à coefficient tous nuls.

Formellement, $\mathscr{F}$ est libre si et seulement si on a:

$$\forall (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in K^n \ ; \ \left[\sum_{i=0}^{n} \lambda_i u_i = 0_E \implies (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = (0, \ldots, 0) \right]$$

Soit $\mathscr{F} := (u_1, \ldots, u_k, \ldots, u_n)$ une famille libre et génératrice.

Si un vecteur v n'appartient pas à $\mathrm{Vect}(\mathscr{F})$, alors la famille étendue $(u_1, \ldots, u_n, v)$ est toujours libre.
Si un vecteur u_k appartient à $\mathrm{Vect}(\mathscr{F})$, alors la famille réduite $(u_1, \ldots, u_{k-1}, u_{k+1}, \ldots, u_n)$ est toujours génératrice.

Bases :

On appelle **base** de E une famille **libre et génératrice**, et on a le théorème suivant:

$$\boxed{\text{Tout espace vectoriel possède une base.}}$$

Soit $\mathscr{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ une base de E.
On appelle **coordonnées** de u dans la base $\mathscr{B}$ les coefficients de la décomposition de u dans la base $\mathscr{B}$ et on note:

$$[u]^{\mathscr{B}} = [\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \ldots + \lambda_{n-1} e_{n-1} + \lambda_{n-1} e_{n-1}]^{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Sommes et espaces supplémentaires:

Soit n un entier naturel et $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille de n sous-espaces vectoriels de E, considérons la somme ensembliste S_n telle que:

$$S_n := \sum_{n\in\mathbb{N}} F_n := \left\{ \sum_{n\in\mathbb{N}} u_n \ ; \ u_n \in F_n \right\}$$

Soit $(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ un n-uplet de vecteurs quelconques du produit cartésien des F_n, alors la somme est dite **directe** si et seulement si:

$$\boxed{u_1 + u_2 + \ldots + u_n = 0_E \implies (u_1, u_2, \ldots, u_n) = (0, 0, \ldots, 0)}$$

Et on la note alors:

$$S_n = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} F_n$$

Soit $\mathscr{B}_n$ des bases des F_n, soit la famille $\mathscr{F}_n = (\mathscr{B}_1, \mathscr{B}_2, \ldots, \mathscr{B}_n)$, **ie les bases des F_n mises "bout à bout"**.
Alors on a alors le théorème suivant:

$$\boxed{\mathscr{F}_n \text{ est une base de } S_n \iff S_n = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} F_n}$$

Si **l'espace entier** est engendré par S_n et que la somme est **directe**, alors on dira que les F_n sont **supplémentaires** dans E.

Hyperplans :

Soit F un sous-espace vectoriel de E.
F est un **hyperplan** de E si et seulement si il vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes:

- Il existe **une droite vectorielle** G de E telle que $F \oplus G = E$.
- H est défini par une **équation linéaire homogène** non triviale.

Les hyperplans donc les **sous-espaces propres maximaux** de E.

*Résoudre un système d'équations homogènes revient donc à chercher **l'intersection** des hyperplans que représentent ces équations et donc l'ensemble des solutions est lui aussi nécessairement **un sous-espace vectoriel**.*

II — Applications Linéaires

Soit deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels E et F, et $f : E \longrightarrow F$.

Définition:

On dit que f est une **application linéaire** ou **morphisme d'espaces vectoriels** si et seulement si pour tout couple de vecteurs $u, v \in E$ et pour tout scalaire λ elle vérifie:

- **Additivité :** $f(u+v) = f(u) + f(v)$
- **Homogénéité :** $f(\lambda u) = \lambda f(u)$

On note alors $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F.

On appelle **isomorphisme** tout application linéaire bijective.
On appelle **endomorphisme** tout application linéaire d'un ensemble dans lui-même.
On appelle **automorphisme** tout application linéaire bijective d'un ensemble dans lui-même[1].

On appelle **forme linéaire** tout application linéaire qui a pour ensemble d'arrivée **le corps de base**[2].

Propriétés:

On s'intéresse au propriétés de l'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$, tout d'abord on peut prouver aisément que c'est **un sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions, ie il est stable par somme et par multiplication exeterne.
En outre, **la composée de deux applications linéaires est linéaire**.

Considérons une application linéaire bijective de $\mathcal{L}(E, F)$, alors:

Sa réciproque est nécessairement linéaire[3].

Image et Noyau:

On appelle **image** d'une application linéaire l'image telle que définie pour les applications classiques.
On appelle **noyau** d'une application linéaire tout **les antécédent du vecteur nul**.

$$\mathrm{Im}(f) := \Big\{ f(u) \ ; \ u \in E \Big\} \qquad\qquad \mathrm{Ker}(f) := \Big\{ u \in E \ ; \ f(u) = 0_F \Big\}$$

On voit directement que $\mathrm{Im}(f)$ est un **sous-espace vectoriel** de l'ensemble d'arrivée et que $\mathrm{Ker}(f)$ est un **sous-espace vectoriel** de l'ensemble de départ.

En particulier si $E = \mathrm{Vect}(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ pour une certaine famille $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$, alors on a[5]:

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = f(\mathrm{Vect}(e_1, e_2, \ldots, e_n)) = \mathrm{Vect}(f(e_1), f(e_2), \ldots, f(e_n))}$$

Une propriété fondamentale du noyau[6] est la suivante:

Une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.

[1] On appelle l'ensemble des automorphismes **le groupe linéaire** de E qu'on note $GL(E)$.
[2] On appelle l'ensemble des formes linéaires **l'espace dual** de E qu'on note E^*.
[3] Découle directement des définitions.
[5] Idem.
[6] De manière générale, cette propriété est vraie pour le noyau de tout morphisme de groupe, on peut alors voir la "taille" du noyau comme **une mesure de la non-injectivité** du morphisme.

Caractérisations par les familles:

Soit $\mathscr{F} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de E et un endomorphisme de E, alors f est entièrement caractérisée par l'image de cette famille, en effet on a:

- L'image d'une famille libre est libre $\iff f$ est injective.
- L'image d'une famille génératice est génératice $\iff f$ est surjective.

Endomorphismes remarquables:

On considère ici des endomorphismes remarquables comme:

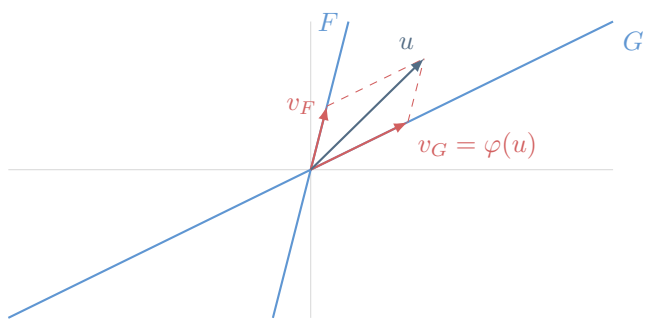
- Les homotéthies: Elles sont caractérisées par $\varphi_k : u \longmapsto ku$
- Les symétries: Elles sont caractérisées par $\varphi \circ \varphi = \mathrm{Id}_E$
- Les projecteurs: Elles sont caractérisées par $\varphi \circ \varphi = \varphi$

Précisons le cas des projecteurs, en effet si on considère deux sous-espaces F, G supplémentaires dans E, alors chaque élément $u \in E$ admet une décomposition unique de la forme $u = v_F + v_G$.

Alors le projecteur de direction F sur G est exactement l'application φ telle que:

$$\varphi(u) = v_G$$

Graphiquement, pour φ le projecteur de direction F sur G:



Applications multilinéaires:

On peut généraliser le concept de linéarité à celui de **multilinéarité** ou **n-linéarité**. On considère alors une application de la forme $f : E^n \longrightarrow F$, alors on dit que f est multilinéaire si et seulement si elle est linéaire **en chacune des variables**, ie si:

$$\begin{aligned}
f(e_1 + \lambda u, e_2, \dots, e_n) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(u, e_2, \dots, e_n) \\
f(e_1, e_2 + \lambda u, \dots, e_n) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(e_1, u, \dots, e_n) \\
&\vdots \\
f(e_1, e_2, \dots, e_n + \lambda u) &= f(e_1, e_2, \dots, e_n) + \lambda f(e_1, e_2, \dots, u)
\end{aligned}$$

Une telle application est dite:

- **Symétrique** si permuter deux variables préserve le résultat.[1]
- **Antisymétrique** si permuter deux variables change le signe du résultat.[2]
- **Altérnée** si elle s'annule à chaque fois qu'on l'évalue sur un k-uplet contenant deux vecteurs identiques.[3]

[1] Exemple: $f(e_1, e_2) = f(e_2, e_1)$

[2] Exemple: $f(e_1, e_2) = -f(e_2, e_1)$, en particulier, le signe du résultat aprés une permutation σ dépends alors de **la signature de la permutation** (la parité du nombre de permutations effectuées).

[3] Exemple: $f(e_1, e_1) = 0$

II — Théorie de la dimension

Dans ce chapitre, on considérera un espace vectoriel E qui admet une famille génératrice **finie**. On dira alors que E est de **dimension finie**.

Théorème de la base incomplète:

Soit $\mathcal{L}$ une famille libre et $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E, le concept de **dimension** se définit grâce au **théorème de la base incomplète**:

- On peut **compléter** $\mathcal{L}$ en une base de E par ajouts de vecteurs de $\mathcal{G}$.
- On peut **extraire** de $\mathcal{G}$ une base de E (corollaire immédiat).

Ce théorème permet alors d'assurer **l'existence** d'une base d'une espace vectoriel de dimension finie.

Théorème de la dimension:

Il est évident que le cardinal d'une partie libre est toujours inférieur au cardinal d'une partie génératrice [1], de cette considération, on peut alors montrer **le théorème de la dimension**:

Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimensions fini ont **même cardinal**.

Ce théorème permet alors d'assurer **l'unicité** du cardinal des bases d'une espace vectoriel de dimension finie.

Définition de la dimension:

Des deux théorèmes précédents, on a alors l'existence de bases d'une espace de dimension fini, et l'unicité de leur cardinal, on peut alors définir **la dimension d'une espace vectoriel** comme ce cardinal et on la note $\dim(E)$.

On peut alors en déduire la dimension des espaces vectoriels communs:

- L'espace vectoriel classique $\mathbb{K}^n$ est de dimension n.
- L'espace vectoriel des polynômes de degré au plus n est de dimension $n+1$.
- Une droite vectorielle est de dimension 1.
- Un plan vectoriel est de dimension 2.

Espaces de dimension finie:

Considérons maintenant E un espace vectoriel de dimension finie n est $\mathscr{F} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de n vecteurs de E.
Alors par déduction immédiate[2] de la définition de dimension, on a:

$$\mathscr{F} \text{ est libre} \iff \mathscr{F} \text{ est génératrice} \iff \mathscr{F} \text{ est une base.}$$

En effet, intuitivement on comprends que si une famille possède **le bon nombre de vecteurs**, alors il suffit qu'elle soit libre (ou génératrice) pour que ce soit une base.

Soient F, G deux sous-espaces de E. La dimension permet aussi de prouver des **égalités** d'espaces vectoriels, grâce à la propriété:

$$\left.\begin{array}{l} F \subset G \\ \dim(F) = \dim(G) \end{array}\right\} \implies F = G$$

[1] Aussi appellé **lemme de Steiniz**.

[2] En effet par exemple sachant qu'elle est libre et possède n vecteurs, si ce n'était pas une base, on pourrait rajouter un/des vecteur pour obtenir une base, et donc $\dim(E) \neq n \implies \perp$.

Aussi, on peut alors **caractériser** le fait que F et G soient **supplémentaires** dans E par:

$$F \oplus G = E \iff \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{cases}$$

Enfin on peut calculer **la dimension d'une somme**[1] avec la **formule de Grassmann**:

$$\boxed{\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)}$$

Rang :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $\mathscr{F} = (e_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille de vecteurs de cet espace, alors on appelle **rang** de $\mathscr{F}$ l'entier:

$$\boxed{\mathrm{rg}(\mathscr{F}) \ = \ \dim(\mathrm{Vect}(\mathscr{F}))}$$

Informellement, le rang est simplement **la dimension de l'espace engendré par la famille**.

On étends cette définition à celle du **rang d'une application linéaire**, qu'on note $\mathrm{rg}(f)$, qui correspond à **la dimension de son image**, et on définit ainsi une application linéaire **de rang fini**.

Applications linéaires en dimension finie:

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une telle application, alors on peut montrer le **théorème du rang**:

$$\boxed{\dim(E) \ = \ \mathrm{rg}(f) + \dim(\mathrm{Ker}(f))}$$

Ce thèorème permet alors de caractériser l'injectivité et la surjectivité d'une application linéaire par:

- f est injective si et seulement si $\mathrm{rg}(f) = \dim(E)$
- f est surjective si et seulement si $\mathrm{rg}(f) = \dim(F)$

En particulier, si E et F sont deux espaces vectoriels **de même dimension** alors:

$$\boxed{f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective} \iff f \text{ est bijective}}$$

On caractérise ainsi **les isomorphismes en dimension finie**[2].

[1] Le cas d'égalité est intéressant car il intervient pour des sous-espaces d'intersection nulle, et alors la dimension de la somme est simplement égale à la somme des dimensions.

[2] Toutes ces propriétés n'étant que de simples applications du théorème du rang.

II — Espace des matrices

On appelle **matrice** à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute application $M : [\![1\ ;\ n]\!] \times [\![1\ ;\ p]\!] \longrightarrow \mathbb{K}$, en d'autres termes **tout famille de scalaires indexée par** $[\![1\ ;\ n]\!] \times [\![1\ ;\ p]\!]$.

Informellement, il s'agit d'une généralisation du concept de suite sous forme de suite à **deux indices**, qu'on peut alors voir comme un tableau de nombres tel qu'en chaque position (i, j), on ait un scalaire $a_{ij} \in \mathbb{K}$.

A l'instar des suites, on note $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ pour faire référence au terme général de M en position (i, j).

Définition et propriétés:

On appelle **espace des matrices** à n lignes et p colonnes à coefficient dans $\mathbb{K}$, et on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'espace de toutes les matrices comme définies ci-dessus.

On définit **la somme** de deux matrices comme la matrice dont le terme en position (i, j) est la sommes des termes des deux matrices en cette position, informellement, on additionne simplement **composante par composante**.
On définit **la multiplication** d'une matrice par un scalaire comme la matrice dont tout les termes sont multipliés par ce scalaire.

Pour ces deux lois l'ensemble $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est alors muni d'une structure **d'espace vectoriel** sur $\mathbb{K}$ (de dimension $n \times p$) ayant pour vecteur nul 0_E la matrice dont tout les coefficients sont nuls.

Produit matriciel:

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{k,j}) \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$.
Alors on définit[1] la matrice $C := AB = (c_{i,j})$ comme étant la matrice telle que:

$$\boxed{c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j}}$$

En particulier, on appelle ce produit **un produit ligne par colonne** qui se comprends visuellement par:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ \boxed{a_{3,1} \quad a_{3,2}} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} b_{1,1} \\ b_{2,1} \end{matrix}} & \begin{matrix} b_{1,2} \\ b_{2,2} \end{matrix} & \begin{matrix} b_{1,3} \\ b_{2,3} \end{matrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ \boxed{c_{3,1}} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix}$$

Le coefficient à la troisième ligne, première colonne est obtenu en multipliant la troisième ligne par la première colonne.

On appelle **matrice identité** la matrice neutre pour cette opération, c'est la matrice composée uniquement de 1 sur toute la diagonale principale, et de 0 partout ailleurs.

En considérant cette définition, il est évident que le produit matrice n'est en général **pas commutatif**. Par ailleurs **le produit de deux matrices non nulles peut être nul**.

[1] Il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde pour que les matrices soient dites **compatibles**.

Sous réserve de compatibilités des tailles matrices, on a les propriétés suivantes:

- Associativité
- Distributivité
- La matrice identité est neutre
- La matrice nulle est absorbante

Considérons maintenant des matrices **carrées** de même taille, le produit est alors toujours défini et on peut définir une **puissance positive de matrice**, qu'on note A^n qui vérifie alors:

- $(A^p)^q = A^{pq}$
- $A^p A^q = A^{p+q}$

Transposition:

Soit $M = (x_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$, on définit maintenant **l'opération de transposition** d'une matrice notée $M^\top$, c'est **une application linéaire involutive** définie par:

$$\boxed{M^\top = (x_{j,i})}$$

Intuitivement, cette application transforme **chaque ligne en colonne et invérsement**. Par exemple:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}$$

Il faut aussi noter son comportement par rapport au produit matriciel de deux matrices A, B, précisément on a:

$$\boxed{(AB)^\top = B^\top A^\top}$$

Trace:

On définit aussi une autre application linéaire appellée **trace d'une matrice**, et qui est définie comme **la somme des éléments diagonaux**. Formellement:

$$\mathrm{tr}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$$

Elle est donc linéaire mais on a aussi:

$$\boxed{\begin{array}{c} \mathrm{tr}(AB) = \\ \mathrm{tr}(BA) \end{array}}$$

Matrice d'une famille de vecteurs:

Soit $\mathscr{F} = (e_i)_{i \in \mathbb{N}}$, alors on peut définir **la matrice de la famille** dans une base $\mathscr{B}$ par:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(\mathscr{F}) = ([e_1]_{\mathscr{B}}, [e_2]_{\mathscr{B}}, \ldots, [e_n]_{\mathscr{B}})}$$

La matrice d'une famille est donc constituée des coordonées des vecteurs dans la base donnée (en colonnes).

Matrice d'une application linéaire:

Soit E, F deux espaces vectoriels (de bases $\mathscr{B} = (e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ et $\mathscr{C} = (f_i)_{i\in\mathbb{N}}$) et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors on peut associer à l'application f **une unique matrice** dans les bases $\mathscr{B}, \mathscr{C}$, qu'on note alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)$ qu'on construit comme suit:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \;=\; ([f(e_1)]_{\mathscr{C}}, [f(e_2)]_{\mathscr{C}}, \ldots, [f(e_n)]_{\mathscr{C}})}$$

La matrice d'une application linéaire est donc constituée des coordonées dans la base d'arrivée de l'image des vecteurs de la base de départ (en colonnes).

Exemple: Considérons un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ et sa base canonique notée (e_1, e_2, e_3), telle que $f(x, y, z) = (2x + 1, 3x, z - 1)$. Alors on calcule l'image des vecteurs de la base de départ, ie:

- $f(1, 0, 0) = (3, 3, -1)$
- $f(0, 1, 0) = (0, 0, -1)$
- $f(0, 0, 1) = (0, 0, -2)$

Puis on calcule les coordonées de ces vecteurs dans la base d'arrivée, et on les range en colonne dans une matrice et on obtient:

$$\begin{array}{cc} \begin{array}{ccc} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \end{array} & \\ \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \dashrightarrow f_1 \\ \dashrightarrow f_2 \\ \dashrightarrow f_3 \end{array} \end{array}$$

Cette construction implique qu'il suffit donc, pour une base donnée, de **calculer les images des vecteurs de cette base**, puis leur coordonées pour décrire la transformation.

Si E et F sont de dimensions respectives n et p, on peut alors construire **un isomorphisme fondamental**:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}} \;:\; \mathcal{L}(E, F) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})}$$

On peut alors considèrer, que du point de vue de l'algèbre linéaire, l'espace des application linéaires et l'espace des matrices sont identiques[1].

Dans la suite, pour plus de lisibilité, on considèrera un endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ de matrice M dans la base canonique $\mathscr{C}$. Alors, appliquer une transformation linéaire à un vecteur $u \in E$ revient à **multiplier ce vecteur par la matrice associée**[2], ie on a:

$$\boxed{[f(u)]_{\mathscr{C}} = M \times [u]_{\mathscr{C}}}$$

Exemple: Soit f de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $u = (5, 3)$, calculer les coordonées de $f(u)$ revient à calculer:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 27 \end{pmatrix}$$

Enfin l'isomorphisme entre ces deux espaces nous permet de définir **le noyau et l'image d'une matrice**, comme simplement étant le noyau ou l'image de l'application linéaire associée à cette matrice.

[1] En dimension finie

[2] Il suffit de partir du produit matriciel et d'utiliser la définition de M comme étant la matrice de f et les règles de calculs sur les vecteurs colonnes.

Matrices inversibles:

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée, alors on dit que M est **inversible** si il existe un inverse pour la loi de multiplication des matrices, ie si il existe une matrice A^{-1} telle que:

$$\boxed{AA^{-1} = \mathrm{Id}_n}$$

En particulier, si on considère l'application linéaire associée à M, alors:

$$M \text{ inversible} \iff f \text{ est inversible}$$

On appelle l'ensemble des matrices carrées inversibles de taille n **le groupe linéaire** d'ordre n, qu'on note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, c'est un groupe pour la multiplication matricielle, ie on a:

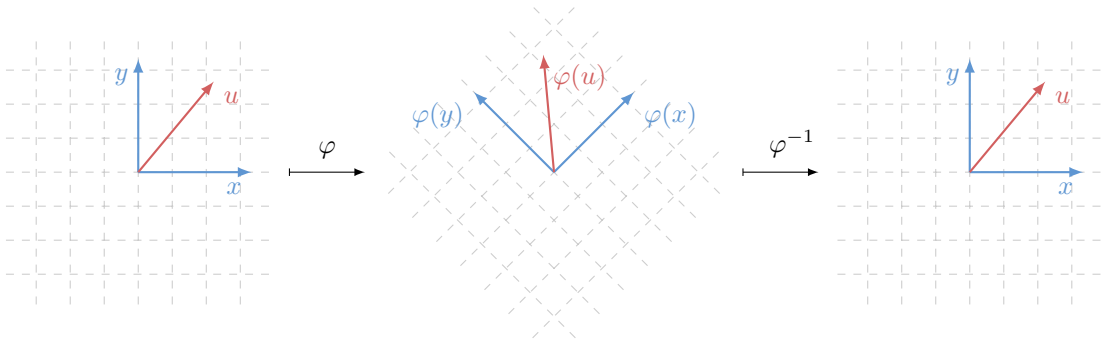
$$A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff AB \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$$

Et en particulier, on montre[1] que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Dans le cas d'une matrice inversible, on peut alors étendre notre définition de puissance d'une matrice au cas d'entiers négatifs.

Intuitivement:

*Le groupe $GL_n(\mathbb{K})$ est donc le groupe **des automorphismes** de E, c'est à dire le groupe **des transformations** (linéaires) de E qui sont **réversibles**.*

Visuellement, on comprends directement l'idée d'automorphisme d'un espace, son lien avec la bijectivité, la matrice inverse est alors la représentation algèbrique de la transformation inverse (ici avec une rotation de $\mathbb{R}^2$ de 45 degrés):



Enfin, on peut montrer que **la transposition** est compatible avec l'inverse, ie on a:

$$\boxed{(M^{-1})^\top = (M^\top)^{-1}}$$

Montrer qu'une matrice est inversible consiste simplement à calculer **le rang de la matrice**, comme expliqué dans la partie suivante.
Par ailleurs, calculer l'inverse peut se réaliser de plusieurs manières, la méthode la plus générale consiste à résoudre l'équation d'inconnue X de la forme:

$$AX = Y$$

On définira aussi une application fondamentale nommée **déterminant** qui sera définie dans le prochain chapitre et qui caractérise exactement toutes les matrices inversibles et donne une autre manière de calculer l'inverse.

[1] Intuitivement, c'est équivalent à l'inverse d'une composée car les matrices "sont" des applications au sens de l'algèbre linéaire.

Rang d'une matrice:

On a défini précédemment le concept de rang d'un famille et de rang d'une application linéaire, on peut généraliser cette définition en celle de **rang d'une matrice**, en effet on a simplement:

Le rang d'une matrice est la dimension de l'espace de ses colonnes.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, dont on note les colonnes $\mathscr{F} = (C_1, C_2, \ldots, C_n)$, alors si le rang de la matrice est n, on peut en déduire plusieurs propriétés:

- La matrice est inversible.
- La famille $\mathscr{F}$ est une base de $\mathbb{K}^n$.

On remarque donc que le rang nous donne **énormément d'informations** sur la matrice, la famille des colonnes, et l'application linéaire associée.

Matrice de passage:

On considère un espace vectoriel E et deux bases $\mathscr{F} = (e_1, \ldots, e_n), \mathscr{F}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ de cet espace.
On appelle **matrice de passage** de $\mathscr{F}$ à $\mathscr{F}'$ la matrice P qu'on construit comme suit:

$$\boxed{\mathrm{Pass}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') = ([e'_1]_{\mathscr{F}}, [e'_2]_{\mathscr{F}}, \ldots, [e'_n]_{\mathscr{F}})}$$

La matrice de passage est donc constituée des coordonées dans l'ancienne base des vecteurs de la nouvelle base(en colonnes).

Exemple: Considèrons deux bases de $\mathbb{R}^2$ telles que $\mathscr{F} = [(1,2),(3,4)]$ et $\mathscr{F}' = [(5,6),(7,8)]$, alors on a:

$$[5,6]_{\mathscr{F}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad [7,8]_{\mathscr{F}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

On range ensuite ces coordonées en colonnes dans la matrice, et on obtient:

$$\mathrm{Pass}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') = \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} e'_1 & e'_2 \end{array} & \\ \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} \to e_1 \\ \to e_2 \end{array} \end{array}$$

Une matrice de passage est alors **nécessairement inversible**[1], et si on note $U = [u]_{\mathscr{F}}$ et $U' = [u]_{\mathscr{F}'}$on a alors le théorème fondamental suivant:

$$\boxed{U' = P^{-1}U}$$

La matrice de passage nous permet alors de représenter un même vecteur dans une base différente.

Considérons maintenant un endomorphisme f de matrices $M = \mathrm{Mat}(\mathscr{F}, f), M' = \mathrm{Mat}(\mathscr{F}', f)$ dans les deux bases respectivement, alors on a:

$$\boxed{M' = P^{-1}MP}$$

La matrice de passage nous permet alors de représenter un même endomorphisme dans une base différente.

[1] Car son rang est égal à sa dimension par construction.

Matrices semblables:

On dira alors que deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** si il existe une matrice de passage telle que la relation ci-dessus soit vérifiée. Ce qui signifie exactement que:

> *Deux matrices semblables représentent* ***la même transformation géométrique*** *dans des bases différentes.*

En particulier on appelle alors **invariants de similitude** les propriétés qui **ne dépendent pas du choix de la base**, on peut alors montrer que:

> Le rang et la trace d'une matrice sont des invariants de similitude.

Un cas remarquable de matrices semblables est celui de la transposée, en effet dans un corps, une matrice est sa transposée sont semblables.

Matrices remarquables:

Dans ce chapitre nous allons présenter brièvement différentes matrices remarquables:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

Matrice diagonale

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

Matrice triangulaire supérieure

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & d & 0 \\ c & e & f \end{pmatrix}$$

Matrice triangulaire inférieure

Puis on a deux types de matrices qui sont liées à la symétrie des coefficients et à **l'opération de transposition**[1]:

$$\begin{pmatrix} a & d & f \\ d & b & e \\ f & e & c \end{pmatrix}$$

Matrice symétrique

$$\begin{pmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice antisymétrique

On a aussi **les matrices élémentaires** qui sont obtenus par **opérations élémentaires**[2] sur la matrice identité:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Matrice de dilatation

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice de transvection

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice de permutation

Enfin, on a **les matrices orthogonales** qui sont des matrices telles que leur inverse soit **leur transposée**, ce sont par exemple les matrices de rotation:

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Matrice de rotation

[1] En effet une matrice symétrique est égale à sa transposée et une matrice antisymétrique à **l'opposée** de sa transposée

[2] Voir la partie suivante.

Echelonnements & Calculs:

La théorie permettant de lier matrices, applications linéaires et familles de vecteurs, l'étude des espaces vectoriels engendrés par les colonnes ou les lignes d'une matrice revêt alors une importantce capitale qui est l'objet de cette partie.

On appelle **opérations élémentaires** sur une matrice M, l'une de ces **3** opérations:

- Multiplier une colonne par un scalaire
- Ajouter une colonnes à une autre
- Echanger deux colonnes

Il est alors possible de montrer que ces trois opérations préservent **le sous-espace engendré**[1] par les colonnes de la matrice, donc en particulier **le rang, le noyau et l'image** sont préservés.

Enfin, on appellera **matrice équivalente** à M et on notera $M' \sim M$ la matrice M à laquelle on a appliqué une ou plusieurs opérations élémentaires.
On dira qu'une matrice M est **échelonée** si la matrice obtenue aprés application d'opérations élémentaires est de la forme générale:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & \alpha_2 & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & \alpha_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En d'autres termes, on **creuse** la matrice pour faire apparaître des zéros sur la partie triangulaire supérieure.
Il existe aussi une variante appellé **échelonnement avec mémorisation**, pour cette variante, on nomme chaque vecteur-colonne de la matrice et on reporte toutes les transformations réalisées sur ces vecteurs.

Présentons maintenant les différentes informations que nous pouvons tirer de ces échellonements:

1. On peut trés facilement trouver le rang d'une matrice, en effet aprés échelonnement, c'est simplement **le nombre de colonnes non-nulles** de la matrice. En particulier, il est donc trés facile de montrer qu'une matrice est inversible ou qu'une famille est une base.
2. On peut trouver une base d'un sous-espace engendré par une famille, pour cela on échelonne la matrice de cette famille, l'ensemble des colonnes non nulles consitue une base du sous-espace initial.
3. On peut trouver un supplémentaire d'une famille, on échelonne la matrice de la famille, et on complète la matrice par des vecteurs de la base canonique[2], ces vecteurs formeront alors un supplémentaire.
4. On peut trouver les équations cartésiennes d'un sous-espace engendré par une famille, pour cela on augmente la matrice de la famille par une matrice d'indéterminées, et on échelonne. Alors la dernière colonne fournira les equations cartésiennes du sous-espace.
5. On peut trouver le **noyau, l'image** d'une matrice, grâce à la variante **avec mémorisation**, alors les colonnes nulles aprés échelonnement permettent d'en déduire des vecteurs envoyés du noyau, et les colonnes non-nulles constituent une base de l'image (voir l'exemple ci-aprés).

Il peut être utile de noter que fondamentalement, on peut à la fois échelonner **sur les colonnes** ou sur **les lignes**. En effet, le rang est invariant par transposition, on aurait tout aussi bien pu développer des opération élémentaires sur les lignes, et les résultats seraient équivalents.

[1] L'échange ne change évidement rien, et le sous espace engendré ne change pas pas multiplication par un scalaire ou ajout d'un vecteur venant de la famille en question.
[2] Ou alors de telle sorte que la matrice reste échelonnée.

Soit $M = (C_1, C_2, C_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, nous allons présenter quelques exemples:

- Cherchons le rang de la matrice, on a:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

  La matrice est échelonnée sur 2 colonnes, donc son rang est 2. En particulier, (C_1, C_2, C_3) n'est pas une base de $\mathbb{R}^3$, la matrice (donc l'endomorphisme associé) n'est pas inversible.

- Cherchons un sous-espace supplémentaire à (C_1, C_2, C_3) en reprenant l'échelonnement ci-dessus, on a simplement à rajouter des colonnes à M de sorte qu'elle soit échelonnée sur 3 colonnes, par exemple:

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

  Et donc le sous-espace engendré par le vecteur $(0, 0, 1)$ est bien un supplémentaire de l'espace des colonnes.

- Cherchons des équations cartésiennes du sous-espace des colonnes, on a:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & x \\ 3 & 4 & 2 & y \\ 5 & 6 & 3 & z \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & y-3x \\ 5 & 4 & 4 & z-5x \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & x-2y+z & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & x-2y+z \end{pmatrix}$$

  Alors l'équation cartésienne du sous-espace des colonnes est $x - 2y + z = 0$.

- Cherchons le noyau et l'image de l'endomorphisme représenté par M, on doit utiliser la mémorisation, ie:

$$M = \begin{array}{c} \begin{matrix} C_1 & C_2 & C_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} \end{array} \sim \begin{array}{c} \begin{matrix} C_1 & C_2 - 2C_1 & 2C_3 - 2C_1 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} \end{array} \sim \begin{array}{c} \begin{matrix} C_1 & C_2 - 2C_1 & 2C_3 - C_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

  On en conclut qu'une base de l'image est $[(1, 3, 5), (0, 2, 4)]$.

  Le noyau est de dimension 1 et par la mémorisation, une combinaison linéaire nulle est $0C_1 - C_2 + 2C_3$, le vecteur $(0, -1, 2)$ est bien dans le noyau et est donc une base du noyau.

II — Déterminant

Soit $A = (a_{i,j})$ une matrice carrée de taille n, nous cherchons à définir une application $\phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que:

$$A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \Longleftrightarrow \phi(A) = 0$$

Définition:

On peut alors montrer[1] qu'une telle application existe qu'on appellera **déterminant**, qu'on note $|A|$ et qu'on définit alors par récurrence:

- Si $n = 1$ alors $|(a)| = a$
- Sinon $|A| := a_{1,1}|A_{1,1}| - a_{1,2}|A_{1,2}| + \ldots + (-1)^{n+1}a_{1,n}|A_{1,n}|$

Où la notation $A_{1,1}$ signifie la matrice A à laquelle on a retiré la première ligne et la première colonne.

Cette opération s'appelle aussi **développement selon la première ligne** du déterminant, elle se comprends visuellement par:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ \square & e & f \\ \square & h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & \square & f \\ g & \square & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & e & \square \\ g & h & \square \end{vmatrix}$$

On peut ainsi **développer le déterminant** selon n'importe quelle ligne ou colonne en suivant cette règle. On régresse ainsi vers des déterminants de plus petite taille, et aprés plusieurs étapes, vers un réel.

Propriétés:

On peut montrer que cette application est **une forme multilinéaire alternée** en les colonnes ou lignes de la matrice, en particulier, on a les propriétés suivantes:

- Ajouter à une colonne une combinaison linéaire **des autres colonnes** ne change pas le déterminant.
- Echanger deux colonnes d'une matrice change le signe du determinant.
- Si deux colonnes sont égales ou qu'une des colonnes est nulle, le déterminant est nul.

En outre la multilinéarité sur les colonnes ou lignes implique:

$$\boxed{|\lambda A| = \lambda^n |A|}$$

Et on peut aussi montrer que le déterminant est multiplicatif, ie:

$$\boxed{|A \times B| = |A| \times |B|}$$

Si on considère une famille $\mathscr{F} = (e_1, \ldots, e_n)$ de vecteurs de coordonées $(C_1, \ldots, C_n)$ dans une certaine base $\mathscr{B}$, alors on peut définir le déterminant **d'une famille de vecteurs** dans cette base par:

$$|\mathscr{F}|_{\mathscr{B}} = |(C_1, \ldots, C_n)|$$

Le déterminant d'une famille par rapport à $\mathscr{B}$ est alors simplement le déterminant de la matrice construite avec les coordonées de ses vecteurs dans la base $\mathscr{B}$.

Soit deux bases $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$, on pourrait alors considèrer **l'effet d'un changement de base** sur un tel déterminant et on a alors:

$$\boxed{|\mathscr{F}|_{\mathscr{B}'} = |\mathscr{F}|_{\mathscr{B}} \times |\mathscr{B}'|_{\mathscr{B}}}$$

[1] Particulièrement difficile..

Cofacteurs:

Reprenons en simplifant la définition donnée plus haut du développement selon la première ligne:

$$|A| := a_{1,1}|A_{1,1}| - a_{1,2}|A_{1,2}| + \ldots + (-1)^{n+1}a_{1,n}|A_{1,n}| = \sum_{j=1}^{n} a_{1,j}(-1)^{j+1}|A_{1,j}|$$

On appelle alors **cofacteur** de l'élément $a_{i,j}$ le scalaire:

$$\boxed{\mathrm{cof}(a_{i,j}) := (-1)^{j+i}|A_{i,j}|}$$

Intuitivement en reprenant la visualisation exposée plus haut:

$$a\begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ \square & e & f \\ \square & h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & \square & f \\ g & \square & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ d & e & \square \\ g & h & \square \end{vmatrix}$$

Ce sont simplement les déterminants mineurs que l'on calcule à chaque itération **en tenant compte du signe qui précède le coefficient**.
En pratique pour trouver le signe du cofacteur, on ne calcule pas $(-1)^{i+j}$, mais on le détermine par **la règle de l'échiquier** qu'on peut se représenter comme suit:

$$\begin{vmatrix} + & - & + & - & \ldots \\ - & + & - & + & \ldots \\ + & - & + & - & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{vmatrix}$$

<u>Exemple:</u> Pour $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, le cofacteur du coefficient en position $(1,2)$ est $-\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$

Comatrice:

On peut alors définir **la comatrice** d'une matrice A donnée, c'est en fait simplement **la matrice des cofacteurs** de A, ie le terme en position (i,j) de la comatrice est exactement le cofacteur de l'élement en position (i,j).

L'intérêt principal de la comatrice est de calculer l'inverse de matrices inversibles, en effet, on peut montrer l'identité:

$$A \times \mathrm{com}(A)^\top = |A|I_n$$

Et en particulier si le déterminant est non-nul (donc si A est inversible), on a:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{|A|}\mathrm{com}(A)^\top}$$

Cette formule est néanmoins particulièrement inexploitable pour $n > 3$ du fait de la quantité de calcul à réaliser.

Formules de Cramer:

On considère un systême linéaire de n équations à n inconnues, alors on peut l'écrire matriciellement sous la forme:

$$AX = B$$

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, X un vecteur indéterminé, et B le vecteur fixé du second membre des équations.

Un tel système est dit **système de Cramer** si la matrice A est inversible, il possède alors une unique solution qui s'écrit matriciellement $X = A^{-1}B$.

Alors on montre que sa i-ème inconnue x_i (et par suite la solution tout entière X $= (x_1, \ldots, x_n)$) est donnée par:

$$\boxed{x_i = \frac{|A_i|}{|A|}}$$

Dans laquelle A_i désigne la matrice obtenue en remplaçant la i-ème colonne de A par le second membre B

<u>Exemple:</u>

$$\begin{cases} x + 4y + 8z = 2 \\ 2x + 5y + 8z = 2 \\ 3x + 6y + 9z = 3 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

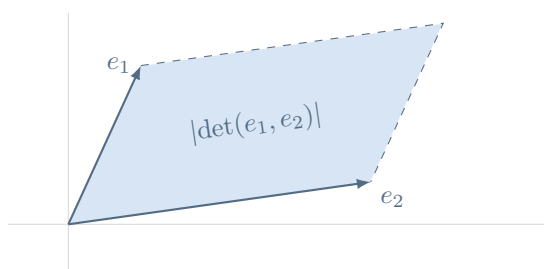
Alors on a:

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 2 & 2 & 8 \\ 3 & 3 & 9 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{6}{-3} = -2$$

Interprétation géométrique:

Le déterminant admet un interprétation géométrique intéressante liée au concept **d'orientation** d'un espace et celui d'aire, de volumes, et d'hypervolumes de manière générale[1].

Considérons le cas simple d'une base $\mathscr{B} = (e_1, e_2)$ de vecteurs de $\mathbb{R}^2$, alors le déterminant de cette base correspond **à l'aire algébrique**[2] **du parallélogramme formé par les deux vecteurs**, ie:



Plus généralement, le déterminant d'une famille de n vecteurs est **l'hypervolume algébrique** du parallélotope formé par ces n vecteurs.

Le lien avec l'orientation de l'espace quand à lui s'explique par le caractère **alterné** du déterminant.
En effet, en reprenant l'exemple ci-dessus, on voit que si on permute e_1 et e_2, alors l'aire géométrique reste la même, mais le déterminant change de signe, on dira alors que cette permutation a donc changé l'orientation de l'espace.

En particulier, on dira qu'une application linéaire **préserve l'orientation de l'espace**, si son déterminant est positif.

[1] Voir le chapitre géométrie pour plus de détails, en particulier la partie sur le produit vectoriel.
[2] C'est une aire "signée", ie l'aire géométrique est donc la valeur absolue de cette aire algébrique.

II — Espaces affines

Soit $\mathscr{E}$ un ensemble non-vide et V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n finie.

Définition :

On appelle **espace affine**[1] **de direction** V le couple $(\mathscr{E}, +)$ avec:

$$\begin{aligned} + : \quad \mathscr{E} \times V &\longrightarrow \mathscr{E} \\ (\,A,\, u\,) &\longmapsto A + u \end{aligned}$$

La loi $+$ doit vérifer les axiomes suivants [2]:

Existence d'un neutre	$\forall A \in \mathscr{E}\ ;\ A + 0_V = A$
Action de groupe	$\forall A \in \mathscr{E}\ ,\ \forall u, v \in V\ ;\ A + (u + v) = (A + u) + v$
Unicité du translaté	$\forall A, B \in \mathscr{E}\ ,\ \exists! u \in V\ ;\ A + u = B$

Etant donné deux points $A, B \in \mathscr{E}$, on note alors $\overrightarrow{AB}$ l'unique vecteur u qui vérifie:

$$\boxed{A + u = B}$$

Propriétés :

Si $\mathscr{E}$ est un espace affine de direction V, on a alors les propriétés suivantes:

Relation de Chasles	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
Existence d'un neutre	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = O_V$

Repères :

Un repère de $\mathscr{E}$ est un couple $\mathscr{R} = (O, \mathscr{B})$ formé d'un point $O \in \mathscr{E}$ et d'une base $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ de V. On appelle alors le point O **origine** du repère, et les vecteurs $e_1, \ldots, e_n$ **vecteurs de base** du repère.

Soit $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$, alors pour tout point $A \in \mathscr{E}$, on appelle **coordonées** de A dans le repère $\mathscr{R}$, les composantes $(x_i)_i$ du vecteur qui représente la translation de O vers A dans la base $\mathscr{B}$, et on a la caractérisation élémentaire suivante:

$$\overrightarrow{OA} = x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n$$

Cas particulier des espaces vectoriels :

Il est important de noter que le couple $(V, +)$ forme un espace affine de **direction lui-même**. En effet, si on considère un élément de V comme un point, alors le couple $(V, +)$ forme un espace affine de direction V et la loi $+$ est alors exactement la loi de composition interne de V.

L'unique vecteur u tel que $A + u = B$ est exactement $B - A$ (ici A, B sont des points de V qui se trouvent être des vecteurs dans ce cas particulier).

[1] Ses éléments sont alors appelés des **points**.

[2] Une action d'un groupe $(G, \star)$ sur E est une application $+$ de $G \times E$ dans E qui vérifie:

$$\forall g, g' \in G\ ,\ \forall x \in E\ ;\ x + (g \star g') = (x + g) \star g'$$

En d'autres termes, additionner d'abord les vecteurs, ou d'abord le point avec le vecteur n'importe pas.

II — Espaces euclidiens

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n finie. On considère E avec sa structure d'espace affine canonique. On appelle **espace euclidien** un tel espace vectoriel si il est muni d'un **produit scalaire**.

Soit u, v deux vecteurs de E et $(u_i)_{i\leq n}$ et $(v_i)_{i\leq n}$ les composantes de u et de v dans la base canonique de E.

Vecteurs :

Soit deux points A, B, on note $\overrightarrow{AB}$ l'unique vecteur u de E tel que $A + u = B$, on appelle alors A le **point initial** et B le **point final**.

On peut alors considérer l'application ϕ qui associe aux points A, B le vecteur $\overrightarrow{AB}$ en **position standard**, et on a:

$$\begin{aligned} \phi : E \times E &\longrightarrow E \\ (A, B) &\longmapsto B - A \end{aligned}$$

Ici, A, B sont des points qui trouvent aussi être des vecteurs, car l'espace affine sous-jacent est un espace vectoriel, et donc la soustractrion ci-dessus est bien définie.

Produit scalaire :

Soit $\phi : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme **bilinéaire**. On dit que l'application ϕ est un **produit scalaire** si et seulement si il vérifie:

Symétrique	$\langle u \mid v \rangle = \langle v \mid u \rangle$
Définie	$\langle u \mid u \rangle = 0 \implies u = 0$
Positive	$\langle u \mid v \rangle \geq 0$

Par exemple, si on considère $E = \mathbb{R}^n$, alors on peut définir le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ comme ci-dessous:

$$\phi : (u, v) \longmapsto \sum_{k=1}^{n} u_i v_i$$

Par ailleurs, on a **l'inégalité de Cauchy-Schwartz**:

$$|\langle u \mid v \rangle| \leq \|u\|\|v\|$$

Norme:

On appelle **norme** une application $\|\cdot\|$ de E vers $\mathbb{R}$ qui vérifie:

Séparation	$\|u\| = 0 \implies u = 0$
Absolue Homogénéité	$\|\lambda u\| = \lvert\lambda\rvert\|u\|$
Sous-Additivité	$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Un espace vectoriel muni d'une norme est alors appelé **espace vectoriel normé**. Dans le cas d'un espace euclidien, on définit la norme euclidienne usuelle:

$$\|u\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2}$$

Cette norme induit alors une **métrique** sur E comme suit:

$$\begin{aligned} d : E \times E &\longrightarrow E \\ (u, v) &\longmapsto \|v - u\| \end{aligned}$$

Muni de cette métrique, l'espace euclidien E est alors un **espace métrique homogène**.

Angles:

Dans un espace euclidien, on définit **l'angle** $\theta := \angle AOC$ comme étant l'angle entre les bipoints OA et OC et on a alors la formule de **Pythagore généralisée**:

$$\|BC\|^2 = \|AB\|^2 + \|AC\|^2 - 2\|AB\|\|AC\|\cos(\theta)$$

Puis par suite on peut montrer la caractérisation du produit scalaire:

$$\boxed{\langle\, u \mid v \,\rangle = \|u\|\|v\|\cos(\theta)}$$

Composantes scalaires et projections:

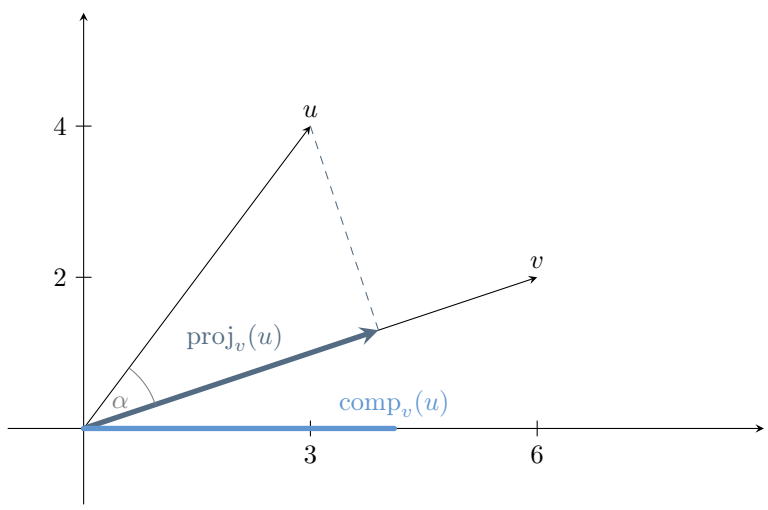
Soit α l'angle entre les deux vecteurs u et v. On appelle **composante scalaire** de u par rapport à v le scalaire:

$$\mathrm{comp}_v(u) = \|u\|\cos(\alpha)$$

On définit alors la **projection orthogonale** de u sur v:

$$\boxed{\mathrm{proj}_v(u) = \mathrm{comp}_v(u)\frac{v}{\|v\|}}$$

Visuellement, si on considère deux vecteurs de $E = \mathbb{R}^2$, on a:



On remarque alors que **la composante scalaire de u est exactement la norme du projeté de u sur v**

Orientation:

Pour la suite du chaptire, on se place dans $E = \mathbb{R}^3$, soit deux vecteur u, v non parallèles, on appelle **orientation directe** l'orientation de l'espace suivante **la règle de la main droite**, et orientation indirecte celle suivant la règle de la main gauche.

Plus formellement, l'orientation d'un espace euclidien de base $\mathscr{F}$ est donné par le signe du déterminant de cette base:

- Si le déterminant est positif, la base est en **orientation directe**.
- Si le déterminant est négatif, la base est en **orientation indirecte**.

Produit vectoriel:

On définit le **produit vectoriel** de deux vecteurs u, v comme l'unique vecteur w de $\mathbb{R}^3$ qui vérifie:

$$\boxed{\begin{array}{c} \|w\| = \|u\|\|v\||\sin(\theta)| \\ w \textbf{ est orthogonal à } u \textbf{ et à } v \\ \textbf{La base } \ (u, v, w) \ \textbf{ est directe} \end{array}}$$

C'est une application de $E \times E \longrightarrow E$ qui vérfie:

Homogénéité	$\lambda_1 u \times v = \lambda_1(u \times v)$
Anticommutativité	$u \times v = -(v \times u)$
Distributivité	$u \times (v + w) = u \times v + u \times w$

Néanmoins, le produit vectoriel n'est en général **pas associatif**. En particulier, on a:

$$u \times (v \times w) = \langle\, u \mid w \,\rangle v - \langle\, u \mid v \,\rangle w$$

Exemple: On note $\left|M\right|$ le déterminant d'une matrice, alors on a une caractérisation utlie pour calculer des produits vectoriels:

$$\begin{cases} u := (u_1, u_2, u_3) \\ v := (v_1, v_2, v_3) \end{cases} \implies u \times v = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} ; - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

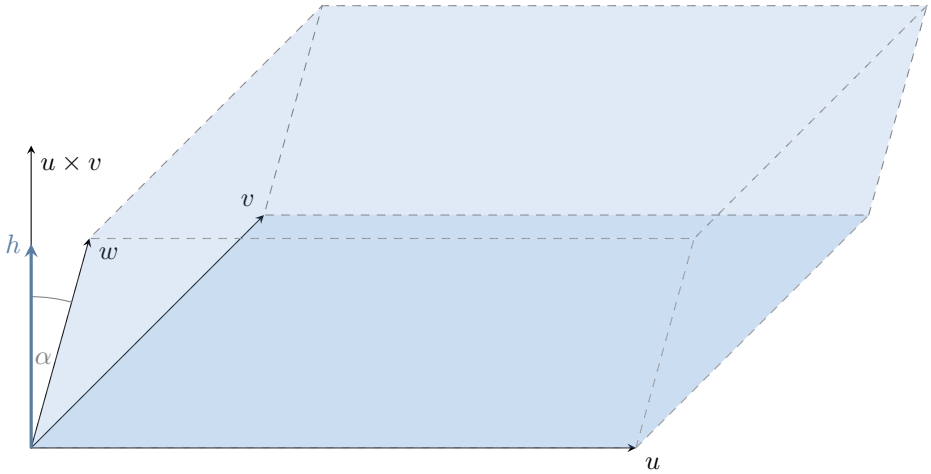
Volumes & Produit triple:

On peut remarque que la norme du vecteur resultant d'un produit vectoriel est **l'aire du parallélogramme** formé par u et v.

On peut alors montrer que le produit $\langle\, u \times v \mid w \,\rangle$ est **le volume du parallélépipède** formé par u, v, w. En effet, on a:

$$\langle\, u \times v \mid w \,\rangle = \|u \times v\|\|w\| \cos(\alpha) = \|u \times v\| h$$

Avec $\|u \times v\|$ qui est l'aire de la base est h la hauteur du parallélépipède.



Un autre manière de déterminer le volume d'un parallélépipède est de calculer le déterminant $\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix}$

II — Droites & Plans

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, nous savons qu'on peut définir des droites et des plans vectoriels, dans ce chapitre nous allons examiner comment exprimer mathématiquement les droites et plans plus généralement **affines** et calculer des distances entre ces figures ou des intersections.

Dans la suite, on considère un point A de coordonées (x_0, y_0, z_0) et une vecteur $\vec{v}$ de composantes (a, b, c).

Droites:

Une droite de l'espace en trois dimensions est caractérisée par la donnée d'un **point** sur la droite, et d'un **vecteur directeur** de cette droite.

Si on considère une fonction vectorielle $f(t)$ telle que $f(0)$ soit la position de A, on peut alors montrer que les points de la droite sont donnés par:

$$\boxed{f(t) = f(0) + t\vec{v}}$$

Cette fonction vectorielle est un cas particulier de **courbe paramétrée**, et cette notion est formalisée dans le chapitre au nom correspondant.[1]

Plans:

Un plan de l'espace en trois dimensions peut être caractérisé par la donnée d'un **point** sur le plan et de **deux vecteurs** engendrant le plan.

Si on considère une fonction vectorielle $f(t)$ telle que $f(0)$ soit la position de A, on peut alors montrer que les points de la droite sont donnés par:

$$\boxed{f(t, t') = f(0) + t\vec{u} + t'\vec{v}}$$

Cette fonction vectorielle est un cas particulier de **surface paramétrée**, et cette notion est formalisée dans le chapitre au nom correspondant.[1]

Mais un plan de l'espace en trois dimensions peut aussi être caractérisé par la donnée d'un **point** sur le plan, et d'un **vecteur normal** au plan, en effet un plan est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à un vecteur normal donné, on en déduit que les points P du plan $\mathscr{P}$ vérifient l'équation vectorielle:

$$\boxed{\langle \vec{v} \mid \overrightarrow{AP} \rangle = 0}$$

Si on déploie le produit sclaire en composantes, on obtient que **les coordonées** des points du plan vérifient:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \Longleftrightarrow ax + by + cz = C$$

On peut alors remarque que les plans et les droites de l'espace affines sont exactement des translations des droites et plans linéaires de l'espace vectoriel sous-jacent.

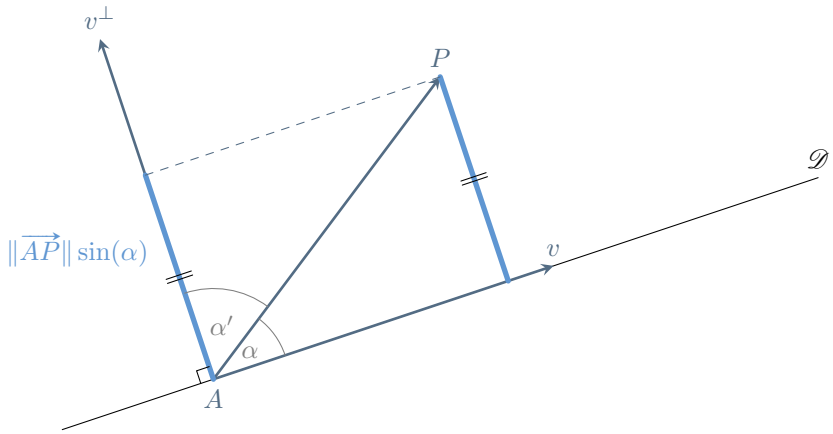
[1] On peut développer cette expression en composantes pour avoir une forme plus explicite.

Distances & Angles:

Nous sommes amenés à calculer des distances et des angles en géométrie euclidienne, par exemple calculer la distance entre un point P et une droite $\mathscr{D}$. Si nous connaissons un point A de la droite et un vecteur directeur $\vec{v}$ de la droite, il suffit alors de calculer:

$$\boxed{\|\overrightarrow{AP}\| \sin(\alpha)} \qquad \bigstar$$

L'apparition du sinus s'explique par le fait que la distance entre P et $\mathscr{D}$ est **invariante par rotation**, et alors on peut se ramener à un problème trigonométrique sur un cercle de rayon $\|\overrightarrow{AP}\|$.
Visuellement, on a:



On remarque alors une symétrie conceptuelle avec la projection vue plus haut:

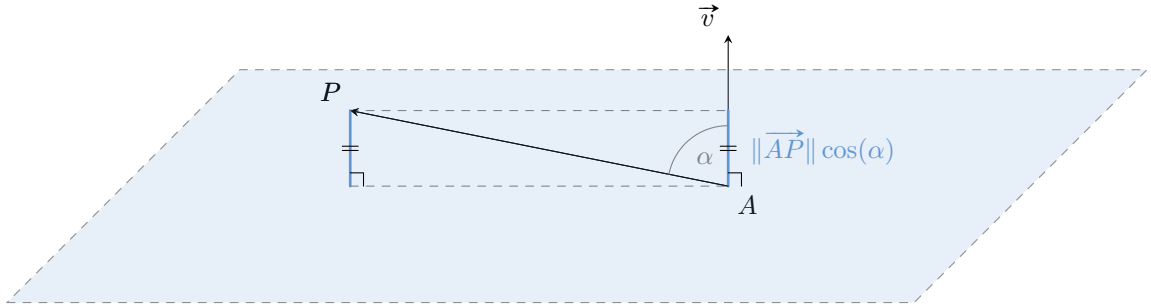
Chercher la distance entre un point P et une droite contenant A revient à projeter $\overrightarrow{AP}$ sur un vecteur orthogonal à la droite (en utilisant l'angle complémentaire).

Par ailleurs, de la formule ($\bigstar$) et de la définition du produit vectoriel, on peut en déduire une autre expression de la distance:

$$\boxed{\frac{\|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}}$$

Sachant l'aire du parallélogramme et un de ses cotés, cette formule consiste exactement à retrouver la hauteur du parallèlogramme, qui constitura ici la distance recherchée.

Nous pouvons aussi être amenés à calculer la distance entre un point P et un plan $\mathscr{P}$
Si on connait un point A et un vecteur normal $\vec{v}$ du plan, alors on peut trouver l'angle entre $\overrightarrow{AP}$ et $\vec{v}$ et il suffit de calculer la composante scalaire du vecteur $\overrightarrow{AP}$ par rapport au vecteur normal.
Visullement cela donne:



Finalement, il peut être utile de savoir calculer **l'angle entre deux plans**, il suffit alors de calculer **l'angle entre leurs vecteurs normaux**.

III — Corps des Réels

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$, on dit que M est un **majorant** de A si il est est supérieur à tout élément de A, en outre, si $M \in A$, on dit que M est le **maximum** de A[1].

Borne supérieure :

Soit M^+ **l'ensemble des majorants** de la partie A, alors par construction, cet ensemble admet un minimum[2], qu'on appelle **borne supérieure**, ie on définit:

$$\boxed{\sup(A) := \min(M^+)}$$

Soit A, B deux parties bornées de $\mathbb{R}$, alors l'application qui associe sa borne supérieure à une partie est **croissante** et celle qui associe sa borne inférieure à une partie est **décroissante**.

Caractérisations :

Soit M un majorant de A, alors on peut alors montrer **la caractérisation séquentielle** de la borne supérieure:

$$\boxed{\exists (u_n) \in A^{\mathbb{N}} \ ; \ u_n \longrightarrow M}$$

Un majorant M est la borne supérieure de A, si et seulement si il existe une suite à valeurs dans A qui tends vers M.

Soit $\varepsilon > 0$, alors on aussi **une caractérisation analytique** de la borne supérieure:

$$\boxed{\exists a \in A \ ; \ M - \varepsilon \leq a \leq M}$$

Un majorant M est la borne supérieure de A, si tout nombre plus petit n'est plus un majorant.

Propriété d'Archimède

Soit K un corps totalement ordonné, alors K est dit **archimédien**, si et seulement si on a[3]:

$$\boxed{\forall (a, b) \in K_+^* \ , \ \exists n \in \mathbb{N} \ ; \ na > b}$$

Donc K est archimédien, si tout nombre de K peut être dépassé par un multiple entier d'un autre nombre de K.

Une autre interprétation est **qu'il n'existe pas de nombre infiniment grand ou petit** dans $\mathbb{R}$, pour le voir il suffit de poser $a = 1$ ou $b = 1$.

[1] Les propriétés sont analogues pour les **minorants** de $\mathbb{R}$

[2] Voir la construction explicite de $\mathbb{R}$ par les suites de Cauchy, ou par les coupures de Dedekind.

[3] Le cas trivial $x < 0$ est exclu pour plus de lisibilité.

Intervalles :

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, on définit **l'intervalle fermé** $[a, b]$ l'ensemble:

$$[a, b] := \Big\{ x \in \mathbb{R} \ ; \ a \leq x \leq b \Big\}$$

De manière analogue et selon les relations d'ordre strictes ou non, on définit les intervalles **ouverts et semi-ouverts**.

On dit plus généralement que les intervalles sont les parties **convexes** de $\mathbb{R}$.

Valeur absolue :

On introduit l'application **valeur absolue** qui sera très utile par la suite pour mesurer des écarts, elle est définie comme suit:

$$|x| := \max(x, -x)$$

Cette application est une **métrique**, elle est **multiplicative** et vérifie les **inégalités triangulaires**:

- $|x + y| \leq |x| + |y|$
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$

Partie entière :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on appelle **partie entière** d'un réel x, et on note $\lfloor x \rfloor$ **l'unique** entier relatif tel que:

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

La partie entière vérifie la propriété fondamentale suivante:

$$\boxed{\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n}$$

L'existence de la partie entière est garantie par **la propriété d'Archimède**.

Approximation décimale :

Soit $n \in \mathbb{N}$, il peut être utile d'approximer un réel à n chiffres après la virgule, ie à 10^{-n} près, la partie entière nous permet alors de le faire, et on l'obtient en exécutant l'algorithme suivant:

$$x \longrightarrow 10^n x \longrightarrow \lfloor 10^n x \rfloor \longrightarrow \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

On obtient alors une approximation à **n chiffre après la virgule** de x qu'on note $d_n(x)$ et on a:

$$\boxed{d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}}$$

III — Suites numériques

On appelle **suite** une **famille d'éléments** indexée par une partie I de $\mathbb{N}$, et on note une telle famille $(u_n)_{n\in I}$, qu'on abrège souvent en (u_n).

Lorsque tout les éléments de la famille appartiennent au **même ensemble** E, on peut alors assimiler la suite (u_n) à une application de $\mathbb{N}$ vers E.

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites à valeurs dans K.

Limite :

On dit qu'une suite (u_n) tends vers une limite[1] $l \in K$ si elle vérifie:

$$\boxed{\exists l \in K \ , \ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall n > N \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon}$$

On dit alors qu'elle converge et sa limite est **unique**, sinon on dit qu'elle diverge.
On alors les propriétés fondamentales suivantes:

- Si (u_n) converge, alors elle est bornée
- Si $(u_n) \to l$, alors $(|u_n|) \to |l|$

Opérations sur les limites :

On considère que (u_n) et (v_n) sont convergentes de limites finies $l, l' \in K^*$.
Alors le passage à la limite est une opération **linéaire et multiplicative**, ie elle se comporte conformément à l'intuition.

Dans le cas où les limites sont infinies ou nulles, des **formes indéterminées** peuvent apparaître et nécessitent les précautions usuelles pour conclure.

Suites réelles :

On considère (u_n), (v_n) et (w_n) des suites à valeurs dans $\mathbb{R}$. La grande spécificité de $\mathbb{R}$ est de pouvoir parler de suites **monotones** (croissantes ou décroissantes) et de suites **majorées ou minorées**.

On a alors le **théorème de la limite monotone**:

Si la suite (u_n) est **croissante et majorée** alors elle converge vers $\sup\{u_n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$.
Si la suite (u_n) est **décroissante et minorée** alors elle converge vers $\inf\{u_n \ ; \ n \in \mathbb{N}\}$.
Si la suite (u_n) est **croissante** et **non majorée** alors elle tends vers $+\infty$.
Si la suite (u_n) est **décroissante** et **non minorée** alors elle tends vers $-\infty$.

Si (u_n) et (w_n) tendent vers une limite finie $l \in K$, alors on a aussi le **théorème d'encadrement**:

$$\boxed{\Big[\forall n \in \mathbb{N} \ ; \ u_n \leq v_n \leq w_n\Big] \implies v_n \to l}$$

On appelle **suites adjacentes** deux suites (u_n) et (v_n) telles que l'une est **croissante** et l'autre **décroissante** et telles que $(u_n - v_n) \to 0$, alors on peut montrer que les deux suites convergent vers une même limite $l \in K$ grâce aux théorèmes ci-dessus.

[1] Elle peut aussi tendre vers $\pm\infty$, ce qui équivaut à montrer que (u_n) n'est pas majorée/minorée.

Suites complexes :

Dans le cas d'une suite à valeurs dans $\mathbb{C}$, à défaut de pouvoir parler de suites majorées, on peut néanmoins parler de suites **bornées**.

Les suites à valeur dans $\mathbb{C}$ vérifient la propriété fondamentale:

$$\boxed{u_n = \Re(u_n) + i\Im(u_n)}$$

Une suite à valeur dans $\mathbb{C}$ converge si et seulement si $\Re(u_n)$ et $\Im(u_n)$ convergent.

Limite des bornes :

Supposons (u_n) **bornée**, on construit alors les suites numériques (a_N) et (b_N) suivantes:

$$a_N := \sup\Big\{u_n \ ; \ n > N\Big\}$$
$$b_N := \inf\Big\{u_n \ ; \ n > N\Big\}$$

Ici (a_N) est simplement la borne supérieure de (u_n) ***qui a été privée des N premiers termes****.*

On peut alors remarquer que ces suites sont monotones et bornées, donc elles convergent nécessairement[1] vers des limites qu'on appelle alors les **limites supérieure et inférieure** de (u_n).

La limite supérieure d'une suite est ***la plus petite borne supérieure*** *de cette suite quand on la prive de beaucoup de premiers termes.*
La limite inférieure d'une suite est ***la plus grande borne inférieure*** *de cette suite quand on la prive de beaucoup de premiers termes.*

Comparaison Asymptotique :

On dit que la suite (u_n) est **dominée** par la suite (v_n) et on note alors $u_n = O(v_n)$ si et seulement si il existe une suite **bornée** (θ_n) telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci dessous.
C'est une relation de **préordre** sur les suites, et elle est aussi **linéaire et multiplicative**.

$$u_n = \theta_n v_n$$

On dit que la suite (u_n) est **négligeable** devant la suite (v_n) et on note $u_n = o(v_n)$ si et seulement si il existe une suite (ε_n) qui tende vers 0, telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci dessous.
C'est une relation **transitive, linéaire et multiplicative**.

$$u_n = \varepsilon_n v_n$$

On dit que la suite (u_n) est **équivalente** à la suite (v_n) et on note $u_n \sim v_n$ si et seulement si il existe une suite (η_n) qui tende vers 1, telle qu'à partir d'un certain rang, on ait la propriété ci-dessous.
C'est une **relation d'équivalence** sur les suites, et elle est aussi **multiplicative**.

$$u_n = \eta_n v_n$$

De manière générale, on caractérise ces relations par le tableau suivant:

$u_n = O(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \longrightarrow C$	$u_n = o(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \longrightarrow 0$	$u_n \sim v_n \iff \frac{u_n}{v_n} \longrightarrow 1$

[1] En effet si on prive (u_n) de termes, sa borne supérieure ne peut que décroître, et u_n étant bornée, ces suite le sont aussi.

III — Topologie élémentaire de $\mathbb{R}$

On admettra que $\mathbb{R}$ est un **espace topologique**, on appelle **espace métrique** tout espace topologique muni d'une **distance**. En particulier, $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est alors un espace métrique.

Par ailleurs, on appelera **ouverts** de $\mathbb{R}$ les intervalles ouverts et **fermés** les intervalles fermés.

Voisinages :

On appelle **voisinage** d'un point $a \in \mathbb{R}$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain ε on ait $]a-\varepsilon\,;\,a+\varepsilon[\,\subset V$.
On appelle **voisinage** de $+\infty$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain A on ait $]A\,;\,+\infty[\,\subset V$.
On appelle **voisinage** de $-\infty$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain A on ait $]-\infty\,;\,A[\,\subset V$.

Un voisinage d'un point est donc une partie qui contient un ouvert qui contient ce point. Grossièrement, on peut généralement se réprésenter un voisinage comme un de ces ouverts.

On notera $\mathscr{V}_a$ l'ensemble des voisinages du point a.
Exemple: $[-2\,;\,3[$ est un voisinage de 3 et de 0.

Adhérence :

On appelle **adhérence** d'une partie A de $\mathbb{R}$ le plus petit fermé contenant A. C'est un **opérateur de clôture** pour l'inclusion, ie c'est une application **idempotente, croissante, et extensive**.

Formellement, si on pose $(\mathcal{F}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ la famille de tout les fermés contenant A, on a:

$$\overline{A} := \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{F}_i$$

Dans un **espace métrique**, on a aussi la caractérisation séquentielle:

L'adhérence est l'ensemble de toutes les limites finies de suites à valeurs dans A.

Intérieur :

On appelle **intérieur** d'une partie A de $\mathbb{R}$ le plus grand ouvert contenu dans A. C'est une application **idempotente et croissante**.

Formellement, si on pose $(\mathcal{O}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ la famille de tout les ouverts contenus dans A, on a:

$$\mathring{A} := \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_i$$

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de $\mathbb{R}$ et on note ∂A la partie qui vérifie une des conditions équivalentes ci-dessous:

$$\partial A = \overline{A} \backslash \mathring{A}$$

La frontière est donc l'ensemble des points situés au "bord" de cet ensemble.

Densité :

Soit $A \subseteq \mathbb{R}$, alors on dit que A est **dense dans** $\mathbb{R}$ si et seulement si elle vérifie une des conditions équivalentes ci-dessous:

Tout **ouvert** de $\mathbb{R}$ contient des éléments de A.
L'adhérence de A est égale à $\mathbb{R}$.

En particulier, on a par exemple les exemples canoniques suivants:

$\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
$\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Extractions :

On appelle extraction toute fonction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ **strictement croissante**.
On dit que v_n est une **suite extraite** de u_n si il existe une extraction φ telle que:

$$v_n = u_{\varphi(n)}$$

On note aussi qu'une composée d'extraction est encore une extraction.

Valeurs d'adhérence :

On appelle **valeur d'adhérence** tout limite d'une suite-extraite de (u_n) et on peut caractériser ces valeurs d'adhérence comme suit:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \ , \ \forall N \in \mathbb{N} \ , \ \exists n > N \ ; \ |u_n - l| < \varepsilon$$

On peut alors montrer la propriété fondamentale:

$$\left[u_n \to l \in \overline{K}\right] \implies \left[\forall \varphi \ ; \ u_{\varphi(n)} \to l\right]$$

On montre aussi le **théorème de Bolzano-Weirstrass**:

Tout suite bornée admet au moins une valeur d'adhérence.

Complétude :

On appelle **suite de Cauchy** toute suite qui vérifie:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^* \ , \ \exists N \in \mathbb{N} \ , \ \forall p, q > N \ ; \ |u_p - u_q| < \varepsilon$$

Une suite de Cauchy est donc une suite telle que les termes de la suite sont très proches ***les uns des autres*** *à partir d'un certain rang*[1].

Si une suite est de Cauchy, alors elle vérifie les propriétés suivantes:

- Elle est bornée.
- Si elle admet une valeur d'adhérence, alors elle converge.

On appelle **espace complet** tout espace métrique dans lequel **toute suite de Cauchy** converge.

En particulier $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des espaces complets.

[1] Un corollaire immédiat est que **toute suite convergente est de Cauchy**.

III — Limites

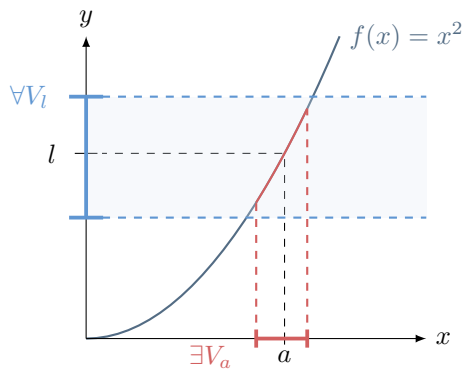
On rapelle qu'un **voisinage** du point a est une partie qui contient **un ouvert** qui contient ce point et on note $\mathscr{V}_a$ l'ensemble des voisinages du point a.

Définition:

Soit $f : D \mapsto \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \overline{D}$ et $l \in \overline{\mathbb{R}}$, on dit que f admet l pour limite en a si et seulement si:

$$\boxed{\forall\, V_l \in \mathscr{V}_l \ , \ \exists V_a \in \mathscr{V}_a \ ; \ f(V_a) \subset V_l}$$

Graphiquement, cela signifie simplement que peu importe l'ouvert O qu'on considère qui contient la limite, il sera possible de trouver un ouvert qui contient a tel que **tout ses points** soient envoyés dans O.



La nature de l'ensemble des nombres réels nous permet de caractériser cette définition et d'en déduire que f tends vers l en a si et seulement si:

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+ \ , \ \exists \delta \in \mathbb{R}^+ \ , \ \forall x \in D \ ; \ |x - a| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon}$$

Si la limite est en $+\infty$ (analogue pour le cas $-\infty$) on obtient la caractérisation suivante:

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+ \ , \ \exists M \in \mathbb{R} \ , \ \forall x \in D \ ; \ x > M \implies |f(x) - l| < \varepsilon}$$

Enfin si la limite est $+\infty$ (analogue pour le cas $-\infty$) on obtient:

$$\boxed{\forall M \in \mathbb{R} \ , \ \exists \delta \in \mathbb{R}^+ \ , \ \forall x \in D \ ; \ |x - a| < \delta \implies f(x) > M}$$

Caractérisation séquentielle:

Soit f une fonction, alors elle tends vers l en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui tends vers a on a:

$$\boxed{f(u_n) \underset{+\infty}{\longrightarrow} l}$$

En particulier, si on arrive à trouver deux suites qui tendent vers a telles que $f(u_n)$ et $f(v_n)$ tendent vers deux valeurs différentes, alors la limite de f ne peut pas exister.

Propriétés:

Grâce aux définitions ci-dessus, on peut en déduire plusieurs propriétés, par exemple on voit directement que si f admet une limite **finie** en a, alors elle est **bornée au voisinage de** a[1].

Les limites de fonctions héritent des mêmes propriétés opératoires que les limites de suites, en particulier, dans le cas de fonctions à limites finies, le passage à la limite est **linéaire et multiplicatif**.
Dans le cas des limites inifines et des quotients, des formes indéterminées peuvent apparaître et nécessitent les précautions usuelles pour conclure.

Cette définion, aussi appellée **limite pointée**, nous permet alors d'avoir le **théorème de composition de limites**.
En effet, pour $a, b, l \in \overline{\mathbb{R}}$ et deux fonctions telles que $f \underset{b}{\rightarrow} l$ et $g \underset{a}{\rightarrow} b$ on a:

$$\boxed{\lim_a (f \circ g)(x) = l}$$

Enfin, tout les théorèmes d'encadrements des suites s'étendent dans le cadre des fonctions.

On peut considérer les restrictions de f à droite ou à gauche de a et ainsi définir **les limites latérales** de f en a qui sont analogues à la définition principale.

Comparaison asymptotique II:

Les trois différentes relations de comparaison se comportent de la même manière avec les fonctions qu'avec les suites. En particulier, on a toujours:

$f \underset{a}{=} O(g) \iff \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} C$	$f \underset{a}{=} o(g) \iff \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} 0$	$f \underset{a}{\sim} g \iff \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} 1$

On peut notamment caractériser le fait qu'une limite existe par:

$$\boxed{f \longrightarrow l \iff f = l + o(1)}$$

Aussi, une caractérisation trés utile des équivalents nous donne[2]:

$$\boxed{f \sim g \iff f = g + o(g)}$$

Enfin, il est utile de connaître ces équivalents usuels, on considère le cas général d'une fonction u qui tends vers 0 en a, alors on a les équivalents suivants (en a):

$ln(1+u) \sim u$	$e^u - 1 \sim u$	$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$
$\sin(u) \sim u$	$\cos(u) \sim 1$	$\tan(u) \sim u$

On remarquera dans le chapitre sur les développements limités que la grande majorité de ces équivalents ne sont que le premier terme non-nul du développement limité d'une fonction.

[1] Il suffit d'utiliser la définition pour un ε fixé
[2] La démonstration est triviale et utilise simplement la caractérisation en terme de quotient

III — Continuité

On rapelle qu'une partie de $\mathbb{R}$ est **connexe** si elle ne peut pas être écrite comme réunion d'ouverts disjoints, informellement, c'est un ensemble "d'un seul tenant".
On rapelle qu'une partie de $\mathbb{R}$ est **compacte** si c'est une partie fermée et bornée, typiquement les segements ou les unions de segments.

Définition:

On dit que la fonction f est **continue** en a si et seulement si:

$$\boxed{f(x) \underset{a}{\longrightarrow} f(a)}$$

Une fonction est donc continue en un point a si sa limite en a est égale à sa valeur évaluée en a.

Le lien clair entre le concept de limite et celui de continuité nous permet de définir **la continuité latérale** d'une fonction, qui est simplement la continuité à droite ou à gauche qui découle directement de notre définition des limites latérales d'une fonction.

On peut étendre cette définition à la continuité sur **un intervalle** I, en la définissant comme la continuité en **tout points de** I.
On note $\mathscr{C}(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues sur D à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Propriétés:

Une des propriétés fondamentales des fonctions continues et de l'ensemble $\mathscr{C}(D, \mathbb{K})$ est qu'il est stable par somme, multiplication externe et mulplication interne.

*En d'autres termes cet ensemble est non seulement un **sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions, mais même une **sous-algèbre** de cet espace.*

De plus, l'inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas est aussi une fonction continue, et la composition de fonctions continues composables est aussi une fonction continue[1].

Caractérisation séquentielle:

Comme dans le cas des limites on peut caractériser la continuité par les suites, en effet f est continue en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui admet pour limite a on a:

$$\boxed{f(u_n) \underset{+\infty}{\longrightarrow} f(a)}$$

Prolongement par continuité :

Considérons une fonction f continue sur un intervalle $I\backslash\{a\}$, telle que sa limite en a existe, alors on peut considèrer la fonction $\widetilde{f}$ définie par:

$$\widetilde{f} : I \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ x \quad \longmapsto \begin{cases} \widetilde{f}(a) = \lim_a f(x) \text{ si } x = a \\ \widetilde{f}(x) = f(x) \text{ sinon} \end{cases}$$

Alors par construction $\widetilde{f}$ est bien continue sur tout I et on l'appelle **le prolongement par continuité** de f en a.

[1] Attention pour la composition il faut bien considèrer les domaines de défintion manipulés.

Théorèmes généraux:

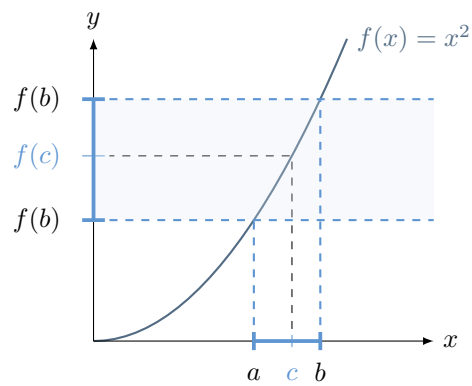
De la continuité découlent des grands théorèmes généraux dans l'études des fonctions, en premier lieu on déduit le **théorème des valeurs intérmédiaires** et on peut alors montrer que:

L'image d'un **connexe** par une fonction continue est un **connexe**.

Ou dans sa forme analytique pour f une fonction continue sur $[a\,;\,b]$:

Pour tout réel entre $f(a)$ et $f(b)$, il en existe un antécédent entre a et b.

Remarquer que l'antécédent en question **n'est pas nécessairement unique.**. Graphiquement, on a:



On en déduit **le théorème de la bijection**[1], si f est continue sur $]a\,;\,b[$ et **strictement monotone** alors:

Elle réalise **un homéomorphisme sur son image**.

On montre aussi le **thèorème des bornes atteintes**, si f est continue, alors on a:

L'image d'un **compact** par une fonction continue est un **compact**.

En particulier l'image d'un segment par une fonction continue est aussi un segment.

Continuité uniforme :

Il existe une propriété de régularité **plus forte que la continuité** appelée **continuité uniforme**[2] définie comme:

$$\forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists \delta_\varepsilon > 0\ ,\ \forall (x_1, x_2) \in I^2\ ;\ |x_1 - x_2| < \delta_\varepsilon \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

La différence fondamentale entre ces deux propriétés étant que δ **ne dépend plus que de** ε. En particulier on peut l'interpréter:

Pour une distance ε donnée, si deux réels sont assez proches (au sens δ-proches), alors leurs images seront assez proches (au sens ε-proches).

Un des théorèmes principaux en relation avec la continuité uniforme est **le théorème de Heine** qui montre:

Tout fonction continue sur un **compact** y est **uniformément continue**.

En particulier, tout fonction continue sur un segment y est uniformément continue.

[1] Voir la partie ci-aprés pour une définition du concept d'homéomorphisme.
[2] Il est important de noter que la continuité uniforme n'est plus une propriété locale, mais globale, sur un intervalle.

Lipschitzianité:

Il existe une condition de régularité **encore plus forte** que la continuité uniforme qui est le caractère K-lipschitzien. On dit qu'une fonction est K-lipschitzienne pour $K \in \mathbb{R}$ si et seulement si pour tout x, y distincts dans le domaine de définition, on a:

$$\boxed{|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|}$$

*Une telle fonction a donc la particularité d'avoir **ses pentes bornées** par un réel fixé*[1].

La K-lipschitziannité étant une propriété plus forte que la continuité uniforme, plus précisément, on a la suite d'implications:

$$\boxed{K\text{-lipschitzienne} \implies \text{Uniformément continue} \implies \text{Continue}}$$

Par ailleurs si $K \in [0\,;\,1[$, alors on dit que f est **contractante**, ce type de fonctions a souvent un trés bon comportement de convergence quand on le retrouve dans des définitions de suites par récurrence.

Homéomorphismes :

On peut généraliser le concept de fonctions continues dans un cadre plus général d'applications entre structures, en particulier entre **espaces topologiques**. On utilise alors une définition différente de la continuité, une définition **globale**:

L'image réciproque d'un ouvert est un ouvert[2].

Soit φ une application entre deux tels espaces telle que φ soit bijective, continue et **dont la réciproque est continue**, alors φ est un **homéomorphisme** et on dit que les deux espaces sont **homéomorphes**.

C'est une application fondamentale du concept de continuité car les homémorphismes permettent exactement de caractériser des espaces identiques à déformation continue près[3].

Exemple: Du point de vue de la topologie, un donut est une tasse c'est à dire que l'on peut déformer un donut continument pour obtenir une tasse.

[1] Il suffit de diviser par $|x - y|$ non nul pour le voir.
[2] Les ouverts sont les éléments même d'une topologie.
[3] Formellement, les homéomorphismes sont exactement les isomorphismes d'espaces topologiques.

III — Dérivabilité

Définition :

On dit qu'une fonction f est dérivable en un point a si et seulement si la limite ci-dessous existe et est **finie** et on définit alors le nombre dérivé $f'(a)$:

$$\boxed{f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

On peut alors définir la dérivée de la fonction f qu'on note f' qui est la fonction qui à chaque point où f est dérivable lui associe son nombre dérivé, ainsi que **la tangente à la courbe** de f en a comme étant la droite:

$$\boxed{y := f(a) + f'(a)(x - a)}$$

A nouveau, le lien clair entre le concept de limite et celui de dérivabilité nous permet de définir **la dérivabilité latérale** d'une fonction, qui est simplement la dérivabilité à droite ou à gauche qui découle directement de notre définition des limites latérales d'une fonction.

On peut étendre cette définition à la dérivabilité sur **un intervalle** I, en la définissant comme la dérivabilité en **tout points de** I.
On note $\mathscr{D}(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur D à valeurs dans $\mathbb{K}$, par ailleurs il est important de noter que **la dérivabilité implique la continuité**, ie formellement on a $\mathscr{D}(D, \mathbb{K}) \subset \mathscr{C}(D, \mathbb{K})$.

Propriétés :

Une des propriétés fondamentales des fonctions dérivables et de l'ensemble $\mathscr{D}(D, \mathbb{K})$ est qu'il est stable par somme, multiplication externe et mulplication interne.

*En d'autres termes cet ensemble est non seulement un **sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions (continues), mais même une **sous-algèbre** de cet espace.*

De plus, l'inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas est aussi une fonction dérivable, et la composition de fonctions dérivables composables est aussi une fonction dérivable.

Etudes des variations :

Si on considère une fonction dérivable, alors on appelle **point critique** tout point a où la fonction est dérivable et où $f'(a) = 0$. Intuitivement, c'est un point du domaine de définition tel que la fonction ne varie pas en ce point.
En particulier, une fonction est dérivable en un point **intérieur**[1] et y admet un **extremum local**, alors c'est un point critique.

Enfin le signe de la dérivée nous permet de comprendre les variations de la fonction sur un **intervalle**, en particulier on a la propriété suivante:

Si f' conserve le même signe sur un intervalle, alors f est monotone sur cet intervalle[2].

En particulier, si f' est nulle sur un intervalle, alors f est constante sur cet intervalle.

[1] Si le point n'est pas intérieur et est un extremum, la dérivée n'est pas nécessairement nulle. Par exemple la restriction (à l'arrivée) de ln(x) à $\mathbb{R}^-$ est dérivable à gauche en 1, y admet un maximum, mais la dérivée n'est pas nulle.

[2] En particulier elle est croissante dans le cas positif et décroissante sinon

Classes de régularité :

Les classes de régularité des fonctions numériques constituent une classification des fonctions basées sur l'existence et la continuité des dérivées itérées. Par exemple on note $\mathscr{C}^0(D,\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues, $\mathscr{C}^1(D,\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions dérivables à dérivée continue.

En généralisant ces notations, on note $\mathscr{C}^k(D,\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions k fois dérivables **et à dérivée continue**.

Ces ensembles **héritent des propriétés de stabilité** (par somme, produit interne et externe, composition et inverses) des ensembles de base définis précédemment. En particulier ce sont tous des sous-algèbres de l'espace des fonctions.

Dérivation :

Soit f une fonction dérivable, alors on peut appliquer à f l'opérateur de dérivation, en d'autres termes calculer sa dérivée f'. Dans cette partie nous allons détailler les propriétés élémentaires de cet opérateur:

$(f+g)' = f' + g'$	$(fg)' = f'g + fg'$	$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$

Soit f de classe $\mathscr{C}^n$, alors dans le cas de dérivées successives, la propriété pour la somme ci dessus se généralise aisément en:

$$(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$$

Et la formule du produit, appellée **formule de Liebniz** se généralise aussi en:

$$\boxed{(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{k}{n} f^{(k)} g^{(n-k)}}$$

Par ailleurs, si on pose f une fonction dérivable sur I et que f' ne s'annule pas sur I, alors la réciproque de f est dérivable[1] pour tout $y := f(a)$ sur cet intervalle et on a:

$$\boxed{(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}}$$

On peut généraliser ce résultat[2] en montrant que si f est une fonction de classe $\mathscr{C}^k$ et si f' **ne s'annule pas**, alors f^{-1} est aussi de classe $\mathscr{C}^k$.

Cette propriété permet de prouver la dérivabilité d'une réciproque, ainsi que de trouver sa dérivée.
Exemple: $f : x \mapsto x^2$ est dérivable et sa dérivée ne s'annule pas sur cet $[1\,;\,2]$, donc elle est bijective sur $[1\,;\,4]$ et sa réciproque est dérivable de dérivée $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Accroissements finis :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\,;\,b]$ et dérivable sur $]a\,;\,b[$, le **théorème des accroissements finis** assure l'existence d'un $c \in\,]a\,;\,b[$ tel que:

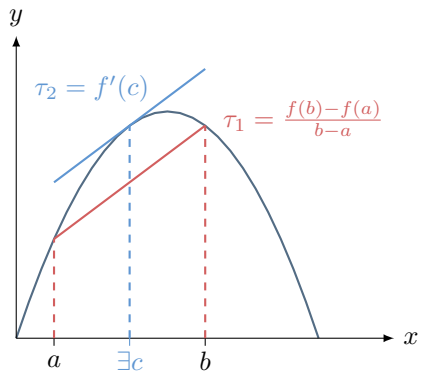
$$\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)}$$

Intuitivement, on comprends alors que la quantité à droite est le taux d'acroissement global entre a et b, et donc le théorème nous assure l'existence d'un point tel que **le taux d'acroissement en ce point soit égal au taux d'acroissement global**.

[1] Les deux hypothèses impliquent que f est bijective sur son image, puis on revient à la définition pour montrer que f^{-1} est dérivable en $f(a)$, on peut effectuer un changement de variable dans le calcul de limite pour trouver la première identité. La seconde nécessite un second changement de variable évident.

[2] Même début de preuve que ci-dessus, avec une récurrence pour conclure.

Graphiquement, on voit sur le dessin ci-dessous que les deux taux d'accroissement sont égaux:



Un cas particulier remarquable de ce théorème est le **théorème de Rolle** dans le cas où $f(a) = f(b)$, donc dans le cas où le taux d'acroissement global est nul, alors on a l'existence d'un $c \in]a\,;b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Si f' est bornée[1], on montre aussi **l'inégalité des accroissements finis**:

$$\boxed{f \text{ est } K\text{-lipschitzienne avec } K = \sup|f'|}$$

Exemple: $|\sin(x)'| = |\cos(x)| \leq 1$ donc sinus est une fonction 1-lipschitzienne et donc on montre par exemple que $|\sin(x) - \sin(0)| \leq |x - 0| \iff |\sin(x)| \leq |x|$

Théorème de la limite de la dérivée:

Soit f une fonction continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{a\}$, alors on peut montrer que si $\lim\limits_{x \to a} f'(x) = l$, alors f **est dérivable** en a de dérivée l.

En particulier pour une fonction $f \in \mathscr{C}^1(I \setminus \{a\}, \mathbb{R})$, si $\lim f$ et $\lim f'$ existent, alors le prolongement à I tout entier est de classe $\mathscr{C}^1$.
En général pour une fonction $f \in \mathscr{C}^k(I \setminus \{a\}, \mathbb{R})$, si les limites de toutes les dérivées intermédiaires existent, alors le prolongement à I tout entier est de classe $\mathscr{C}^k$.

Difféomorphismes :

A l'instar des homéomorphismes le concept de fonctions dérivables se généralise dans un cadre plus général d'applications **différentiables** entre structures, en particulier entre **variétés différentielles**. On utilise alors une définition différente de la dérivabilité.

Soit φ une application entre deux tels espaces telle que φ soit bijective, différentiable et **dont la réciproque est différentiable**, alors φ est un **difféomorphismes** et on dit que les deux espaces sont **difféomorphes**.

C'est une application fondamentale du concept de dérivabilité car les difféomorphismes permettent exactement de caractériser des espaces identiques du point de vue de l'analyse.

Par exemple les difféomorphismes permettent de préserver le caractère **tangent** entre deux espaces.

[1] En effet, la lipschitzianité est exactement le concept d'une fonction ayant ses pentes bornées.

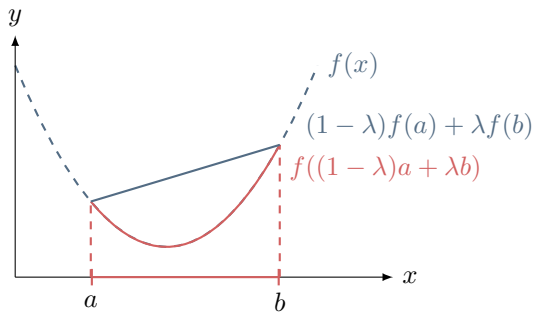
III — Convexité

Définition :

On dit que f est **convexe** sur I si et seulement si **son graphe est en dessous de toutes ses cordes**, ie elle vérifie la propriété:

$$\boxed{\forall a, b \in I \ , \ \forall \lambda \in [0\,;\,1] \ ; \ f((1-\lambda)a+\lambda b) \leq (1-\lambda)f(a)+\lambda f(b)}$$

Une fonction qui vérifie l'inégalité inverse est dite **concave** et son graphe est situé **au dessus de toutes ses cordes**. Graphiquement, voici un exemple de fonction convexe:



En d'autres termes l'image d'un barycentre (à coefficient positif) est en dessous du barycentre des images.

Par ailleurs il existe une caractérisation trés utile de la convexité, pour montrer qu'une fonction **dérivable** est convexe, il suffit de montrer que sa **dérivée est croissante**, ou alors, si elle est deux fois dérivable, que sa **dérivée seconde est positive**.

Exemple: La fonction logarithme est concave sur $\mathbb{R}$ car sa dérivée seconde est négative, donc pour tous $a, b > 0$, on a $\ln(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{2}\ln(a) + \frac{1}{2}\ln(b)$.

Propriétés :

On peut noter deux grandes propriétés des fonctions convexes, tout d'abord pour tout a, b, c dans I tels que $a < b < c$, on a **l'inégalité des pentes** qui nous donne:

$$\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leq \frac{f(c)-f(b)}{c-b}}$$

Intuitivement, cela signifie que **les pentes des cordes sont croissantes**.

Finalement on peut généraliser l'inégalité de la définition par **l'inégalité de Jensen**, qui pour toute famille $(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de points et famille $(\lambda_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de coefficients positifs de somme 1, nous donne:

$$\boxed{f\left(\sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda_i f(x_i)}$$

Qui généralise l'intuition selon laquelle **l'image d'un barycentre est en dessous du barycentre des images**.

III — Développements limités

Dans ce chapitre nous cherchons à approximer **localement** des fonctions par des polynômes au voisinage d'un point ou de l'infini.

Il est important de noter que la majorité des égalités de ce chapitre sont des égalités **au voisinage d'un point**, et non des égalités globales.

Définition :

Soit f une fonction de D dans $\mathbb{R}$, et a un point adhérent à D. On dit que f admet un **développement limité** d'ordre n **au voisinage de** a et on note $DL_n(a)$ si il existe une famille de réels (a_i) tels que:

$$\boxed{f(x) = a_0 + a_1(x-a) + \ldots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)}$$

Si elle existe, alors cette famille est **unique**, par ailleurs plus l'ordre est grand, plus la précision est grande. La partie polynomiale d'une développement limité est appellée **partie principale**.

Propriétés:

Soit f et g deux fonctions qui admettent un développement limité à l'ordre n.
On appelle **troncature** à l'ordre k de f, la partie principale de f privée de tout les coefficients de degré supérieurs à k, et suivi d'un $o(x^k)$. Il s'agit simplement ici de réduire la précision de notre approximation, en particulier, si on a un développement limité à l'ordre n alors on a un développement limité à tout ordre inférieur à n par troncature.

Aussi, les développements limités se comportent de manière intuitive par rapports aux opérations algébriques:

Pour calculer un développement limité d'une somme, il suffit de faire la somme des parties principales.
Pour la multiplication (la composition), il suffit de faire le produit (la composée) des parties principales.[1]

Exemple: Cherchons un $DL_2(e^x\cos(x))$, on a $e^x\cos(x) = [1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)][1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)] = 1 + x + o(x^2)$

Changement de voisinage :

On peut ramener la recherche d'un déveoppement limité en un point à un développement limité en 0 par une translation.[1]

On peut ramener la recherche d'un déveoppement asymptotique en $\pm\infty$, à un développement limité en 0 par le changement de variable $X = \frac{1}{x}$.

Exemple: La fonction $e^{\frac{1}{x}}$ est définie au voisinage de $+\infty$, on pose $X = \frac{1}{x}$, alors un $DL_2(0)$ de $f(X)$ est $1 + X + \frac{X^2}{2} + o(X^2) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})$ aprés substitution.

[1] **Attention:** Cette méthode produira dans la plupart des cas des termes inutiles, il faut donc tronquer et/ou anticiper le degré du produit final, pour faciliter les calculs, voir l'exemple.

[1] En effet, un DL$(a, f(x))$ est un DL$(0, f(x+a))$ à translation près (faire un dessin). Il suffit donc de chercher un DL$(0, f(x+a))$ puis de translater à nouveau sur la fonction originelle.

Formules de Taylor :

Soit f une fonction de classe $\mathscr{C}^n$ sur un intervalle I, alors on peut montrer **l'existence** d'un développement limité à l'ordre n au voisinage d'un point a de I qui est donné par:

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)}$$

La quantité négligeable appellée **reste**, qu'on note généralement R_n, peut s'expliciter dans le cas où la fonction est de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ et pour un certain $c \in [a\,;\,x]$, on a:

$$\boxed{R_n = \frac{f^{(k+1)}(c)}{k!}(x-a)^{k+1} \qquad R_n = \int_a^x \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k \,\mathrm{d}t}$$

Ce sont respectivement les formules de **Taylor-Lagrange**[1] et de **Taylor avec reste intégral**.
Expliciter le reste permet alors d'obtenir des informations sur tout l'intervalle $[a\,;\,x]$, en effet, ce ne sont alors plus des développements asymptotiques mais bien des formules **exactes**.

Exemple: Pour un certain c sur l'intervale $[0\,;\,x]$, on a $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}\sin(c)$, cela nous permet alors d'avoir, par exemple, la majoration $\cos(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}$.

Aussi, f est continue en a si et seulement si elle admet un **développement limité à l'ordre 0**.
De même, elle est dérivable en a si et seulement si elle admet un **développement limité à l'ordre 1**.
Néanmoins, au dela de l'ordre $k = 1$, admettre un développement limité à l'ordre k n'implique **pas** d'être de classe $\mathscr{C}^k$.

Intégration d'un développement limité:

Une propriété trés particulière nous permet de trouver le développement limité d'une fonction si l'on connaît le développement limité de sa dérivée.
Soit f une fonction dérivable tel que f' admet un développement limité à l'ordre n, ie:

$$f'(x) \underset{0}{=} \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^k)$$

Alors f admet un développement limité à l'ordre $n+1$ obtenu **en intégrant termes à termes**, ie on a:

$$f(x) \underset{0}{=} f(a) + \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k x^{k+1}}{k+1} + o(x^{k+1})$$

Ici la constante d'intégration est le terme d'ordre 0 du développement limité, ie $f(a)$.

*Un développement limité de la dérivée nous donne donc **toujours** un développement limité de la fonction.*

Développements limités usuels :

Il est utile de connapitre les développements limités en 0 des fonctions usuelles:

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \ldots + o(x^n)$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}\frac{x^2}{2} + \binom{\alpha}{3}\frac{x^3}{6} + \ldots + o(x^n)$	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + o(x^n)$
$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \ldots + o(x^n)$	$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \ldots + o(x^n)$

[1] Celle ci peut se comprendre comme une généralisation du théorème des accroissements finis qui en est un cas particulier (à l'ordre 1).

III — Intégration

On définira dans ce chapitre l'intégration d'une fonction **bornée définie sur un segment**.

On appelle **subdivision** du segment $[a\,;\,b]$ qu'on note généralement σ toute suite finie $(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ strictement croissante de premier terme $x_0 = a$ et de dernier terme $x_n = b$, on appelle **pas de la subdivision** la distance maximale entre deux éléments consécutifs de la subdivision, qu'on note généralement $|\sigma|$.

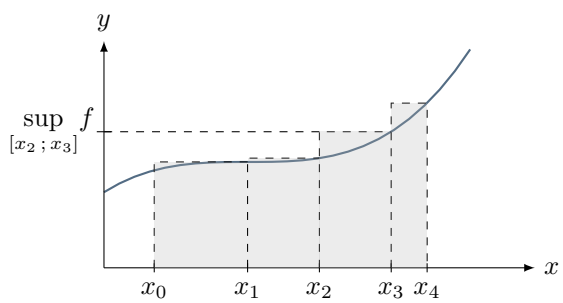
Définition :

Soit f une fonction définie sur un segment $[a\,;\,b]$, et $\sigma = (x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une subdivision de ce segment, on note $M_i := \sup\{f(x)\ ;\ x \in [x_i\,;\,x_{i+1}]\}$ le supremum de la fonction sur chaque intervalle (qui existe car on ne considère bien que les fonctions **bornées**).

Alors on appelle **somme de Darboux supérieure**[1] **associée à la subdivision** la somme:

$$^{+}S(f,\sigma) = \sum_{k=0}^{n}(x_{k+1} - x_k)\cdot M_k$$

Cette somme correspond à **la somme de rectangles** chacun de base $x_{k+1} - x_k$ et de hauteur le supremum de la fonction sur cette intervalle. Graphiquement, on a:



On appelle **l'intégrale supérieure**[2] de f la quantité:

$$\boxed{^{+}S(f) = \inf\Big\{\,^{+}S(f,\sigma)\ ;\ \sigma \text{ est une subdivision de } [a\,;\,b]\Big\}}$$

*L'intégrale supérieure est la somme **minimale** obtenue en considérant **toutes les subdivisions possibles** du segment.*

Enfin on dit que f est **intégrable** si et seulement si **l'intégrale supérieure et inférieure** sont égales, et on la note:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

L'ensemble des fonctions intégrables sur $[a\,;\,b]$ est noté $\mathscr{I}([a\,;\,b])$.

[1] On définit de même **la somme de Darboux inférieure** associée à la subdivision qui est analogue à la différence que la hauteur des rectangle est donnée par l'infimum de la fonction sur la subdivision.

[2] On définit de même **l'intégrale inférieure** qui est analogue à la différence que l'on considère l'aire **maximale** sur toutes les subdivisions possibles, ie on change l'infimum pour un supremum dans la définition.

Caractérisation :

Pour la suite, nous aurons besoin d'une propriété des intégrales supérieures et inférieures qui découle de leur nature de borne inférieure et supérieure[1], en effet on a:

$$\boxed{{}^{-}S(f,\sigma) \leq {}^{-}S(f) \leq {}^{+}S(f) \leq {}^{+}S(f,\sigma)}$$

De cette propriété on peut déduire une caractérisation trés utile de l'intégrabilité[2], en effet une fonction f est intégrable si et seulement si pour tout ε positif, **il existe une subdivision** σ telle que:

$$\boxed{{}^{+}S(f,\sigma) - {}^{-}S(f,\sigma) < \varepsilon}$$

De cette proposition, nous pouvons alors montrer que plusieurs classes de fonctions sont intégrables, en particulier:

Toute fonction continue est intégrable.
Toute fonction monotone est intégrable.

Propriétés :

Aprés avoir défini l'espace $\mathscr{I}([a\,;\,b])$ des fonctions intégrables, on peut considérer ses propriétés, en particulier on peut remarquer que cet espace est stable par somme et multiplication externe, en particulier:

L'espace des fonctions intégrables est un ***sous-espace vectoriel*** *de l'espace des fonctions*

L'application d'intégration sur les fonctions intégrables est donc **une forme linéaire** sur cet espace, elle est **croissante** et vérifie **relation de Chasles**[3] :

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^c f(t)\,\mathrm{d}t + \int_c^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

L'intégrale vérifie aussi **l'inégalité triangulaire**, en effet on a:

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leq \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t$$

Théorème fondamental du calcul intégral :

On peut maintenant énoncer le **théorème fondamental du calcul intégral**, on considère f une fonction continue sur un segment $[a\,;\,b]$, et on définit la fonction F définie sur ce segment par:

$$\boxed{F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Alors F est de classe[4] $\mathscr{C}^1$ et est une **primitive** de f, en particulier, c'est la seule qui s'annule en a.
Par ailleurs, si f est intégrable et que l'on en connaît une primitive F, alors on a:

$$\boxed{\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a)}$$

Exemple: Calculons $I = \int_x^{2x} f(t)\,\mathrm{d}t$ pour $f = \cos(3t)$. On a $I = F(2x) - F(x)$ pour $F = \frac{\sin(3x)}{3}$ une primitive de f donc $I = \frac{\sin(3x)-\sin(6x)}{3}$

[1] Une somme supérieure pour une subdivision fixée est toujours plus grande que la borne inférieure de ces sommes pour **toutes** les subdivisions.
[2] En pratique, c'est celle ci qui permet de prouver qu'une classe de fonction est intégrable ou non.
[3] Pour $c \in [a\,;\,b]$
[4] Si f est seulement intégrable, alors F est seulement continue, c'est une version plus faible de ce théorème.

Formule de la moyenne:

Si f est continue sur le segment $[a\,;\,b]$, alors il existe un c dans cet intervalle[1] tel que:

$$\boxed{f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t}$$

La quantité $f(c)$ est appellée **valeur moyenne de la fonction sur le segment.** Dans un cas plus général[2], on peut même montrer que pour g continue et positive, alors on a l'existence d'un c tel que:

$$f(c)\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

Sommes de Riemann :

Soit f une fonction intégrable sur $[a\,;\,b]$, $\sigma_n = (x_k)_{k\leq n}$ une subdivision **régulière** et $h = \frac{b-a}{n}$ **le pas de la subdivision**, alors on définit la **somme de Riemann** comme suit:

$$\boxed{S_n = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(a+k\frac{b-a}{n}\Big) = h\sum_{k=1}^{n} f(x_k)}$$

Alors la suite (S_n) **converge** vers $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.

Une somme de Riemann représente la somme d'aires de rectangles dans le cas particulier d'une subdivision régulière et dans le cas où la hauteur des rectangle est simplement $f(x_k)$. Cette propriété de convergence nous permet d'évaluer des séries grâce à des intégrales.

Exemple: Dans le cas le plus courant où on est dans l'intervalle $[0\,;\,1]$. Calculons la somme $S := \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{n+k}$. On a:

$$S = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{+\infty} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = \ln(1+x)\Big|_0^1 = \ln(2)$$

Techniques de calcul générales:

Du théorème fondamental on peut déduire plusieurs formules utiles pour calculer des intégrales, dans toute cette section, f, g sont **continues** et ϕ est **continue, dérivable à dérivée continue**[3].

En premier lieu on montre facilement la formule **d'intégration par parties** qui nous permet de caculer **l'intégrale d'un produit**[4] dans certains cas:

$$\boxed{\int_a^b f(t)g'(t)\,\mathrm{d}y = f(t)g(t)\Big|_a^b - \int_a^b f'(t)g(t)\,\mathrm{d}t}$$

On montre par ailleurs la formule du **changement de variable**, elle nous permet de calculer **l'intégrale d'une composée**[5] dans certains cas:

$$\boxed{\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\,\mathrm{d}x}$$

[1] La preuve est immédiate, f est continue donc $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(a) - F(b)$ et on conclut directement par le théorème des accroissements finis.

[2] Même idée de démonstration, en utilisant la croissance de l'intégrale

[3] De telle sorte que toutes les intégrales soient bien définies.

[4] On peut souvent trouver une relation de récurrence par IPP successives, ou alors annuler un facteur polynomial par les dérivations successives que permettent les IPP.

[5] De gauche à droite, elle nous permet de poser **une nouvelle variable** comme fonction de la variable d'intégration, de droite à gauche on pose alors notre variable d'intégration comme **l'image d'une nouvelle variable par une fonction** (nécéssite alors la surjectivé sur le segment).

Intégration de fonctions complexes:

Si on considère les fonctions trigonométriques et exponentielles, il est clair que l'on peut les voir comme la partie réelle ou imaginaire d'une fonction à valeur complexe.
Alors on peut utiliser les propriétés suivantes et profiter des propriétés de l'exponentielle:

$$\boxed{\int_a^b \mathscr{R}(f(t))\,\mathrm{d}t = \mathscr{R}\Big(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\Big) \qquad \int_a^b \mathscr{I}(f(t))\,\mathrm{d}t = \mathscr{I}\Big(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\Big)}$$

Exemple: Calculons $I := \int e^{-x}\cos(x)\,\mathrm{d}x$

$$I = \int e^{-x}\mathscr{R}(e^{ix})\,\mathrm{d}x = \int \mathscr{R}(e^{x(i-1)})\,\mathrm{d}x = \mathscr{R}(\int e^{x(i-1)}\,\mathrm{d}x) = \mathscr{R}(\frac{1}{i-1}e^{x(i-1)}) = \frac{e^{-x}}{2}(\sin(x)-\cos(x))$$

On remarque ici que l'intégrale $\int e^{\alpha x}\,\mathrm{d}x$ se comporte de manière identique si α est réel ou complexe.

Décomposition en éléments simples:

Si on considère les primitives de fractions rationnelles de la forme $\frac{P}{Q}$, on peut montrer qu'elles peuvent se décomposer en une somme **d'éléments simples** particulièrement faciles à intégrer. Cette partie se consacre à la décomposition d'une fraction $\frac{P}{Q}$ en éléments simples[1].

- La première étape de la décomposition consiste à **factoriser** Q en polynômes irréductibles.
- Tout facteur $(aX+b)^n$ produira alors une somme de n éléments simples de première espèce:

$$\frac{\lambda_1}{aX+b} + \frac{\lambda_2}{(aX+b)^2} + \ldots + \frac{\lambda_n}{(aX+b)^n}$$

- Tout facteur $(aX^2+bX+c)^n$ produira alors une somme de n éléments simples de seconde espèce:

$$\frac{\lambda_1 X+\beta_1}{aX^2+bX+c} + \frac{\lambda_2 X+\beta_2}{(aX^2+bX+c)^2} + \ldots + \frac{\lambda_n X+\beta_n}{(aX^2+bX+c)^n}$$

Finalement, on obtient une somme d'éléments simples avec des coefficients indéterminés aux numérateurs. Pour déterminer ces coefficients, plusieurs méthodes sont possibles, réduire au même dénominateur et identifier, évaluer en des valeurs annulatrices ou encore utiliser **la méthode du cache**[2].

Exemple: Décomposons $\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)}$
On a:

$$\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)} = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{X+1} + \frac{\lambda_3}{(X+1)^2} + \frac{\lambda_4 X+\lambda_5}{X^2+1}$$

Utilisons la méthode du cache sur l'élement en $X-1$, on multiplie par $X-1$ de chaque coté et on évalue en la racine 1 ce qui nous donne $\lambda_1 = \frac{3}{8}$.
Utilisons la méthode du cache sur l'élement en $(X+1)^2$, on multiplie par $(X+1)^2$ de chaque coté et on évalue en la racine -1 ce qui nous donne $\lambda_3 = \frac{1}{4}$.
Utilisons la méthode du cache sur l'élement en X^2+1, on multiplie par X^2+1 de chaque coté et on évalue en la racine i ce qui nous donne $\lambda_4 i + \lambda_5 = \frac{-1}{4}i - \frac{3}{4}$ donc $\lambda_4 = \frac{-1}{4}$ et $\lambda_5 = \frac{-3}{4}$.

Pour finir pour trouver le dernier coefficient, on peut par exemple réduire au même dénominateur et identifier, pour conclure on a:

$$\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)} = \underbrace{\frac{3}{8(X-1)} + \frac{-1}{8(X+1)} + \frac{1}{4(X+1)^2}}_{\text{Première espèce}} + \underbrace{\frac{-X-3}{4(X^2+1)}}_{\text{Seconde espèce}}$$

[1] On considère $d^\circ(P) < d^\circ(Q)$, dans le cas opposé, on peut s'y ramener par division euclidienne.

[2] Cette méthode permet de calculer les coefficients d'un élément dont le dénominateur est de plus haut degré de son groupe, elle consiste à multiplier l'égalité obtenue par le dénominateur en question, puis à évaluer en une de ces racines, annulant ainsi **tout les éléments simples** sauf celui dont on a choisi le dénominateur, cette procédure permet alors de trouver les coefficients de cet élément.

Intégration des éléments simples:

Les éléments simples **de première espèce** sont ceux de la forme ci-dessous, ie dont le dénominateur est **une puissance de polynôme irreductible de premier degré**, pour les intégrer, un changement de variable affine conclut:

$$\boxed{\int_a^b \frac{1}{(at+b)^n}\,\mathrm{d}t}$$

Les éléments simples **de seconde espèce**, sont ceux dont le dénominateur est **une puissance de polynôme irreductible de second degré**, pour les intégrer, on se ramène à la forme ci-dessous, et un calcul par récurrence ou un changement de variable trigonométrique conclut[1]:

$$\boxed{\int_a^b \frac{1}{(1+t^2)^n}\,\mathrm{d}t}$$

Pour se ramener à la forme ci-dessus, pour $E = \frac{P}{Q^n}$ un élément de seconde espèce, on suit la méthode suivante:

- On fait **la division euclidienne de P par Q'**[2].
- On obtient alors une intégrale simple et un reste de la forme $\frac{1}{Q^n}$.
- On ramene le reste à la forme souhaitée en mettant Q sous **forme canonique**.

Exemple: L'élément de seconde espèce de l'exemple précédent est $E = \frac{-X-3}{4(X^2+1)}$, on fait la division euclidienne du numérateur par la dérivée du dénominateur $8X+4$ et on a:

$$E = \frac{\frac{-1}{8}(8X-4)+\frac{-5}{2}}{4(X^2+1)} = \frac{-1}{8}\cdot\frac{2X-1}{X^2+1} - \frac{-5}{8(X^2+1)}$$

Puis on peut intégrer:

$$\int E(x)\,\mathrm{d}x = \frac{-1}{8}\underbrace{\int \frac{2x-1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x}_{\text{Facile}} - \frac{-5}{8}\underbrace{\int \frac{1}{(x^2+1)}\,\mathrm{d}x}_{\text{Forme souhaitée}}$$

Parité:

Soit $a \in \mathbb{R}^+$, il est possible d'exploiter la parité de la fonction[3] à intégrer pour faciliter les calculs, en effet on a:

- Si la fonction est **paire**, on a:

$$\boxed{\int_{-a}^a f(t)\,\mathrm{d}t = 2\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t}$$

- Si la fonction est **impaire**, on a:

$$\boxed{\int_{-a}^a f(t)\,\mathrm{d}t = 0}$$

[1] On peut faire le changement de variable $u = \tan(x)$ ou alors trouver une relation de récurrence en faisant une IPP à partir de I_{n+1}.

[2] Q' sera nécessairement de degré 1.

[3] Par ailleurs, on remarque qu'il est possible de décomposer une fonction en somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire, en effet on a: $f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}$

III — Arcs paramétrés

Dans le chapitre d'Algèbre, on a vu qu'on pouvait définir une droite d'un espace euclidien, comme étant une **fonction vectorielle**. Dans ce chapitre on formalise cette construction et on la généralise à des courbes quelconques.

Définition:

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $x, y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors on définit la fonction vectorielle suivante:

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (x(t), y(t)) \end{aligned}$$

On apelle alors **arc paramétré** le couple (I, f) et **courbe** l'ensemble des points $f(I)$. Réciproquement, si on a une courbe $C \subset \mathbb{R}^2$ et qu'il existe une fonction f telle que $C = f(I)$, alors (I, f) est apellé **paramétrage de la courbe**.

Par ailleurs, on dit qu'une fonction vectorielle f est **dérivable sur I** (par extension de classe $\mathcal{C}^k$) si chacune de ses composantes sont dérivables sur I (ou de classe $\mathcal{C}^k$ sur I) et on note alors f' sa **dérivée** qui s'obtient simplement en dérivant composante par composante.

Géométriquement $f'(t)$ représente **le vecteur tangent** à l'arc parametré au temps t.

Propriétés:

Si I est un intervalle fermé de la forme $[a\,;\,b]$, alors on appelle **point initial** (respectivement **point final**) le point $f(a)$ (respectivement $f(b)$).

Pour une courbe donnée, il existe une infinité d'arc paramétrés décrivant cette courbe, par exemple les deux arcs paramétrés suivants sont bien différents mais ont **même courbe** (le cercle unité).

$$\begin{aligned} \lambda_1 &:= \big([0\,;\,2\pi], (\cos(t), \sin(t))\big) \\ \lambda_2 &:= \big([2\pi\,;\,4\pi], (\cos(t), \sin(t))\big) \end{aligned}$$

On peut aussi remarquer que tout graphe d'une fonction g peut être considéré comme la courbe d'un arc paramétré (I, f) où $f(t) = (t, g(t))$.

Si f est injective, on dit alors que l'arc paramétré est **simple**[1].
Si f' ne s'annule pas, on dit alors que l'arc paramétré est **régulier**[2].
On appelle **courbe fermée** la trajectoire d'une arc paramétré par une fonction périodique.

Courbes polaires et paramétrage par l'angle polaire:

On fixe une origine O du plan et une demi-droite partant de l'origine. Tout point du plan peut alors être identifié par ses **coordonées polaires** (r, θ) avec r la distance dirigée[3] entre P et l'origine et θ l'angle entre $\overrightarrow{OP}$ et la demi-droite.

Une façon fréquente de définir une courbe est alors de donner son **equation polaire**[4] de la forme $r = f(\theta)$ pour $\theta \in I$.

[1] Qui consiste à dire que la courbe n'a pas de point multiples

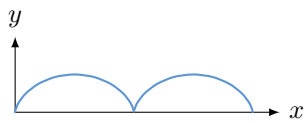
[2] Qui consiste à dire que la courbe n'a pas de point stationnaires, ie de points ou l'on "arrête de se déplacer" sur la courbe.

[3] On autorise alors une rayon négatif qui signifie simplement que le point a pour coordonées $(r, \pi + \theta)$, ie le point se situe toujours sur la droite d'angle θ mais "de l'autre coté" de l'orgine.

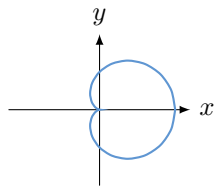
[4] C'est un cas particulier d'arc paramétré de la forme $(I, (f(\theta)\cos(\theta), f(\theta)\sin(\theta)))$ par passage en coordonées cartésiennes.

Courbes remarquables:

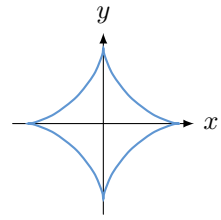
On peut considèrer alors quelques courbes remarquables:



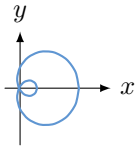
La cycloïde



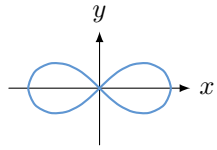
Une cardioïde



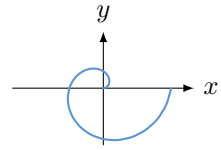
Une hypocycloïde



Un limaçon



Le lemniscate de Bernoulli



La spirale d'Archimède

Ces courbes ont des propriétés trés intéressantes et se retrouvent, par exemple, en physique. En effet, la cycloïde (inversée) représente la pente qui minimise le temps de trajet d'une bille lancée en haut de celle ci. On dit que c'est une courbe **brachistochrone**.

Longueur de courbes paramétrées:

Soit (I, f) un arc paramétré **régulier** de classe $\mathcal{C}^1$. On s'intéresse à la **longueur de l'arc paramétré** qu'on notera L.

On peut alors subdiviser I en différents intervalles et approximer la longueur de l'arc par la somme des cordes d'extérmités les différentes subdivisions. En faisant alors tendre la longueur des subdivisions vers 0, on obtient, à la limite, une intégrale de Riemann[1], et la définition suivante:

$$\boxed{L := \int_I \|f'(t)\| \, dt}$$

Par exemple dans $\mathbb{R}^2$ pour l'arc paramétré (I, f) avec $I = [0\,;\,1]$ et $f(t) = (t, t^2)$, on obtient:

$$L := \int_I \|f'(t)\| \, dt = \int_{[0\,;\,1]} \|(1, 2t)\| \, dt = \int_{[0\,;\,1]} \sqrt{1 + 4t^2} \, dt \approx 1.47$$

Quand le support de l'arc paramétré est une partie de $\mathbb{R}^2$, on peut aussi préfèrer exprimer l'arc en coordonées polaires (ie, $f(\theta) = (r(\theta)\cos(\theta), r(\theta)\sin(\theta))$), alors on peut déduire de la définition ci-dessus la caractérisation suivante:

$$\boxed{L := \int_I \sqrt{r'(\theta)^2 + r(\theta)^2} \, d\theta}$$

Aires de courbes paramétrées:

Soit (I, f) un arc paramétré **régulier** de classe $\mathcal{C}^1$ qui a pour courbe une partie de $\mathbb{R}^2$ et I un segment. On s'intéresse à **l'aire entre l'arc paramétré** et l'axe des abcisses qu'on notera A.

[1] L'intégrande est bien intégrable (et même continue) en tant que somme produit et composées de fonctions intégrables (continues)

On peut alors subdiviser I en différents intervalles et approximer l'aire sous la courbe par la somme d'aires de rectangles de largeur $x(t_i) - x(t_{i-1})$ et de hauteur $y(x(\bar{t}_i))$ avec $\bar{t}_i$ une valeur quelconque dans la i-ème subdivision. En faisant alors tendre la longueur des subdivisions vers 0, on obtient une intégrale de Riemann[1], et la définition suivante:

$$\boxed{A := \int_I y(t)x'(t)\,dt}$$

Par exemple pour l'arc paramétré (I, f) avec $I = [0\,;\,1]$ et $f(t) = (t, t^2)$, on obtient:

$$A := \int_I y(t)x'(t)\,dt = \int_{[0\,;\,1]} t^2\,dt = \frac{1}{3}$$

Dans le cas des courbes en coordonées polaires, on peut calculer l'aire bornée par la courbe, on subdivise alors I en $(\theta_i)_{i\in\mathbb{N}}$, et on calcule la somme de **secteurs circulaires** de rayon $r(\theta_k)$. Or on sait que l'aire d'une cercle de rayon r est donnée par πr^2 donc l'aire d'un secteur circulaire d'angle θ est donné par $A = \frac{1}{2}\theta r^2$.

Pour obtenir l'aire délimitée par la courbe polaire on peut alors sommer les aires des secteurs circulaires, on obtient alors, à la limite, une intégrale de Riemann[1] et la définition suivante:

$$\boxed{A := \frac{1}{2}\int_I r(\theta)^2\,d\theta}$$

On a alors deux types de calculs d'aires, l'aire des rectangles entre une courbe et l'axe des abcisses et l'aire des secteurs circulaires entre une courbe et l'origne, qui ne sont ***pas du tout équivalentes****.*

Reparamétrage:

Soit $\gamma = (I, f)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$. Soit ϕ un $\mathcal{C}^k$-difféomorphisme d'un certain intervalle J dans I, alors on appelle la fonction $f \circ \phi$ un **paramétrage admissible** de l'arc et on dit alors que les arcs sont $\mathcal{C}^k$**-équivalents**.

Deux arcs $\mathcal{C}^k$**-équivalents** ont même courbes, mêmes tangentes, même longueur d'arcs (entre deux points d'une part, et deux image de l'autres) et même points réguliers[2].

Abcisse curviligne et paramétrage normal:

Soit $\gamma = (I, f)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$. On appelle **abcisse curviligne** d'origine t_0 la fonction[1]:

$$\boxed{s(t) = \int_{t_0}^{t} \|v'(x)\|\,\mathrm{d}x}$$

En particulier, on voit que l'abcisse curviligne évaluée en en réel t, est exactement **la longueur algébrique de l'arc** entre t_0 et t, ce qui explique notamment la dénomination anglophone *arc-length function.*

Si s est l'abcisse curviligne d'un arc régulier $\gamma = (I, f)$ de classe $\mathcal{C}^1$, alors on peut montrer[3] que s est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de I sur $J = f(I)$, et en particulier, on peut alors reparamétrer par l'abcisse curviligne:

$$\boxed{\gamma' = (J, f \circ s^{-1})}$$

On peut alors remarquer alors que ce nouvel arc paramétré s'affranchit de la vitesse de parcours, et parcours la courbe **à vitesse constante**. Ce reparamétrage appelée **paramétrage normal** est généralement bien plus naturel quand on s'intéresse à des questions géométriques intrinsèques à la courbe.

[1] L'intégrande est bien intégrable (et même continue) en tant que somme produit et composées de fonctions intégrables (continues)

[2] Ceci justifie de contraindre ϕ à être un difféomorphisme.

[3] Elle est continue et strictement croissante et sa dérivée ne s'annule pas, donc bijective à réciproque dérivable. Voir le chapitre sur la dérivation, partie "Dérivée d'une réciproque".

IV — Espaces probabilisés

On appelle **expérience aléatoire** une expérience dont toutes les **issues** possibles sont connues à priori mais dont le résultat peut varier lorsqu'on la répète (lancer de dés, tirage dans une urne...).

Univers et Tribus

On appelle **univers** et on note Ω l'ensemble de toutes les issues de l'expérience.
On appelle **tribu** sur Ω ou encore σ-algèbre tout partie **non vide** $\mathscr{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que:

- **Stable par complémentaire**
- **Stable par union dénombrable**

Dans le cas fini on choisira la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$ et la notion de tribu n'est pas pertinente à priori (l'utilité des axiomes ci-dessus apparaît lorsque l'univers est indénombrable).
Les éléments d'une tribu sont alors appelés de manière générale **ensemble mesurables** et dans le cas des probabilités, **évenements**.

Le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est alors appelé de manière générale **espace mesurable** et dans le cas des probabilités, **espace probabilisable**.

Système complet d'évenements

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille d'évenements et k, p deux entiers distincts, on dit que A_k et A_p sont **incompatibles** si ils sont **disjoints**.

On appelle **système complet d'évenements** une **partition** de Ω par des évenements deux à deux incompatibles.

Mesure de probabilité

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'évenements **deux à deux incompatibles**.

On appelle **mesure de probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0\,;\,1]$ qui vérifie $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
Elle doit aussi être **σ-additive**, ie elle doit vérifier:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_k)$$

De ces axiomes on peut déduire plusieurs propriétés:

Probabiblité de l'ensemble vide	$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$
Probabiblité du complémentaire	$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
Probabiblité de l'union	$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
Croissance pour l'inclusion	$A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Muni de cette mesure de probabilité, le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est appelé **espace probabilisé**.

Distribution de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé, on appelle **distribution de probabilités discrète** sur Ω toute famille de réels positifs indexée par Ω et de somme égale à 1. En particulier si on pose:

$$\forall \omega \in \Omega\ ;\ p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\})$$

Alors $(p_\omega)_{\omega\in\Omega}$ est une **distribution de probabilités** sur Ω, cela signifie que la mesure de probabilité des évenements élémentaires définit une distribution de probabilité (dans le cas discret).

On connaît donc tout d'une probabilité discrète quand on connaît la distribution de probabilités des événements élémentaires qui lui est associée.

Probabilités conditionnelles

Lorsque l'on dispose d'informations sur le résultat d'une expérience donnée, il est possible d'affiner nos prédictions.
Soit X un évenement qui n'est pas négligeable, alors on définit l'application:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow [0\,;\,1] \\ A &\longmapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap X)}{\mathbb{P}(X)} \end{aligned}$$

On peut montrer que c'est une mesure de probabilité sur Ω et on l'appelle **probabilité de A sachant X**.
De la symétrie de l'intersection on peut alors en déduire la **formule de Bayes**:

$$\boxed{\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}}$$

Cette formule permet alors **d'inverser le conditionnement** et de déterminer les **probabilités des causes sachant les conséquences**.

Formule des probabilités composées

On en déduit directement la **formule des probabilités composées**:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A)}$$

Qui se généralise pour une famille finie d'évenements $(A_n)_{n \in I}$ d'intersection non nulle:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(A_2)\mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \ldots \mathbb{P}_{A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Formule des probabilités totales

Soit $(A_n)_n \in I$ un système complet d'évenements de Ω, alors on montre la **formule des probabilités totales**:

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)\mathbb{P}_{A_k}(B)}$$

Indépendance

On dit que deux évenements A, B sont **indépendants** si et seulement si:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}$$

Si deux évenements sont indépendants, alors n'importe quelle paire de $A, B, \overline{A}, \overline{B}$ est indépendante.

IV — Variables aléatoires

Les jeux de hasard qui amenèrent à concevoir les variables aléatoires, en associant à une issue (résultat du lancer d'un ou plusieurs dés, d'un tirage à pile ou face, d'une roulette, etc.) un gain.

Définition

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé au plus dénombrable, avec $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.
On appelle **variable aléatoire discrète** toute application $X : \Omega \longrightarrow E$ de telle que E soit au plus **dénombrable** et que X soit **mesurable**, ie qu'on ait:

$$\boxed{\forall a \in X(\Omega)\ ;\ X^{-1}(\{a\}) \in \mathscr{A}}$$

En d'autres termes, l'image réciproque des valeurs de X est un évenement.

Cette contrainte s'explique par le fait qu'on veut pouvoir calculer la probabilité que X prenne la valeur a, or si $X^{-1}(\{a\})$ est bien un évenement[1], alors sa probabilité est bien définie, on utilise alors usuellement la **notation** suivante:

$$X^{-1}(\{a\}) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) = a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X = a)$$

Plus généralement, l'image réciproque de toute partie de $X(\Omega)$ est un événement et dans le cas de variables aléatoires **réelles**, on peut alors créer une notation qui s'applique si A est un intervalle[2], et on a:

$$X^{-1}(A) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) \in A\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X \in A)$$
$$X^{-1}\big(]-\infty\,;\,a[\big) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) < a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X < a)$$

Propriétés

La famille $((X = a))_{a \in X(\Omega)}$ est un **système complet d'évenements**, en effet car si on considère une issue $\omega \in \Omega$, on a:

$$\begin{cases} X(\omega) = x \implies \omega \in (X = x) \\ X(\omega) \neq x \implies \omega \notin (X = x) \end{cases}$$

On peut donc partitionner les éléments de Ω selon leur image par X

On peut aussi noter que si f est une application quelconque de E vers F, alors $f \circ X$ **est une variable aléatoire**.

[1] Cette évenement n'est en général **pas** un évenement élémentaire, mais bien une **partie** de Ω.
[2] La deuxième notation se décline évidemment dans tout les cas d'intervalles connus (ouverts, fermés, semi-ouverts...) et sur les encadrements.

Loi d'une variable aléatoire

On a vu que $\mathbb{P}$ mesure la vraisemblance de tous les événements, donc en particulier de tous les événements qu'on peut construire à partir d'une variable aléatoire X sur Ω.

On considérera ici uniquement des variables aléatoires discrètes réelles, on apelle **loi** de X pour la probabilité $\mathbb{P}$ l'application:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) &\longrightarrow [0\,;\,1]\\ A &\longmapsto \mathbb{P}(X \in A)\end{aligned}$$

C'est une mesure de probabilité sur $X(\Omega)$, le triplet $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)), \mathbb{P}_X)$ est alors un espace probabilisé à part entière et les parties de $X(\Omega)$ sont alors des **évenements**[1].

On appelle **support** de la loi l'ensemble des éléments a de $X(\Omega)$ tels que $\mathbb{P}_X(\{a\}) \neq 0$.

Lois usuelles

On appelle **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues, usuellement nommées **succés et échec**.

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi uniforme** si la loi $\mathbb{P}_X$ est la probabilité uniforme sur E, ie si pour tout évenement A, on ait:

$$\mathbb{P}_X(A) = \frac{|A|}{|E|}$$

On note $X \sim \mathcal{B}(n,p)$[2] et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètre (n,p) et si X a ses images dans $\{0,1\}$ et si pour tout entier naturel $k \leq n$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi géométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre p si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$$

On note $X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi hypergéométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre (p,n,N) si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a:

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \frac{\binom{pN}{k}\binom{(1-p)N}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

La **loi binomiale** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi géométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir le premier succés à la k-ième itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi hypergéométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de tirage sans remise dans une urne contenant N boules, dont pN boules gagantes, et $(1-p)N$ boules perdantes, avec la contrainte que pN soit un entier.

[1] En particulier, cette loi est alors entièrement déterminée par **la distribution de ses probabilités élémentaires** $\mathbb{P}_X(\{a\})$
[2] On peut remarquer ici que la loi de Bernoulli est un cas particulier de la loi binomiale pour $n = 1$ et alors on a $\mathbb{P}_X(\{k\}) = p$

IV — Couples aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de variables aléatoires discrètes définies sur cet univers, on appelle alors **vecteur aléatoire** une telle famille.

Dans ce chapite nous considérerons seulement les couples de variables aléatoires, la plupart des propriétés se généralisant relativement aisément au cas général.

Lois marginales & Loi conjointe

On appelle **loi conjointe**[1] du couple (X, Y) la loi de probabilité définie qui a tout couple $x, y \in (X, Y)(\Omega)$ associe sa probabilité:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}$$

On appelle **loi marginale**[2] du couple (X, Y) les lois de probabilités de X et de Y. On les obtient[3] par:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y\in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)}$$

Indépendance

De manière analogue au cas d'une variable simple, deux variables aléatoires X, Y sont indépendantes si et seulement si pour tout couple x, y:

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Par ailleurs, si X, Y sont deux variables aléatoires, il existe une mesure de la dépendance (corrélation) de deux variables aléatoires appellée **covariance** définie dans la dernière partie.

Loi d'une composée

Soit f une fonction définie sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ à valeurs réelles.
Alors on peut considérer la variable aléatoire $Z = f(X, Y)$ qui est aussi une variable aléatoire réelle et pour tout $z \in Z(\Omega)$ sa loi est donné par:

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{\substack{(x,y)\in(X,Y)(\Omega)\\ f(x,y)=z}} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

En d'autres termes, la probabilité d'avoir un z donné est la somme des probabiltiés des couples dont l'image est z.

Exemple: On considère X, Y indépendantes suivant une loi de Bernoulli de paramétres respectivement p, p' et on pose $Z = f(X, Y) = XY$, alors on remarque que $Z(\Omega) = \{0, 1\}$, calculons la probabilité de $(Z = 0)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z = 0) = \sum_{\substack{(x,y)\in(X,Y)(\Omega)\\ f(x,y)=0}} \mathbb{P}(X = x, Y = y) &= \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 0, Y = 0)\\ &= (1 - p)p' + p(1 - p') + (1 - p)(1 - p')\end{aligned}$$

[1] Trés souvent formalisée par un tableau en X/Y
[2] Correspondrait à la somme d'une colonne du tableau évoqué (par exemple).
[3] L'évenement $X = x$ est exactement l'ensemble des couples (x, y) pour toutes les valeurs possibles de y.

IV — Variables à densité

On considère maintenant un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ où l'ensemble des évènements $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la **tribu borélienne** de Ω.

Définition

On apelle **variable aléatoire continue** toute application $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que X soit **mesurable**, ie qu'on ait pour tout **intervalle** I:

$$\boxed{X^{-1}(I) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})}$$

Les images réciproques des valeurs de X sont des évenements.

Fonction de densité

On dit alors que f est une **densité de probabilité** si elle est positive, intégrable, et qu'elle vérifie:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

On appelle alors **variable aléatoire à densité** toute variable aléatoire continue telle qu'il existe une telle fonction f qui donne la probabilité de tout évemenement I[1], elle définit alors la loi de X par:

$$\boxed{\mathbb{P}(X \in I) = \int_I f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Exemple: La variable aléatoire continue dont la densité est constante sur un intervalle I est appellée loi continue uniforme sur $I = [a\,;\,b]$ est définie[2] par la densité suivante:

$$f : x \longmapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x \notin I \\ \frac{1}{b-a} \text{ si } x \in I \end{cases}$$

Fonction de répartition

On appelle **fonction de repartition** la fonction définie par:

$$\boxed{F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Intuitivement, la fonction de répartition associe à tout réel x la probabilité que la variable aléatoire ait une valeur inférieure ou égale.

Cette fonction est continue, croissante et **dérivable presque partout** et sa dérivée est presque partout égale à f_X.

En pratique, tout se passe comme si F_X était simplement une primitive de f_X[3]

[1] En particulier, on remarquera que la probabilité d'un intervalle réduit à un singleton est nulle, ie $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

[2] La densité est contrainte par le fait de devoir être égale à 1, en particulier il suffit d'intégrer l'idéntité au dessus pour $f(t)$ constante.

[3] Ce qui est le cas quand f est continue.

IV — Indicateurs

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X, Y deux variables aléatoires réelles finies, on note $\mathbb{P}_X$ et $\mathbb{P}_Y$ leurs lois respectives.
Soit $(\Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ un espace probabilisé et W une variable aléatoires à densité dont on note la densité f.

On appelle **indicateur de position** un nombre réel permettant de situer les valeurs d'une série statistique, par exemple **la moyenne et la médiane** sont des indicateurs de position.

On appelle **indicateur de dispersion** un nombre réel permettant de mesurer **la variabilité** des valeurs d'une série statistique autour d'une valeur (généralement autour de la moyenne), par exemple **la variance, l'écart-type ou l'écart interquartile** sont des indicateurs de dispersion.

Esperance

Dans cette partie, on peut remplacer X (variable simple) par $Z = (X, Y)$ vecteur aléatoire, et calculer alors l'espérance de ce vecteur connaissant sa loi.

L'espérance mathématique correspond à la moyenne théorique du résultat qu'on peut espérer avoir en répétant une expérience aléatoire un grand nombre de fois, c'est **la moyenne des valeurs de la variable aléatoire, pondérées par leur probabilités respectives**, ie on définit:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) := \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})}$$

L'esperance existe toujours dans le cas d'une variable aléatoire **finie** mais ce n'est pas le cas dans d'autres contextes.

L'espérance possède plusieurs propriétés remarquables, elle est **linéaire et croissante**[1] et l'espérance d'une constante est cette constante,.
Mais en général, l'espérance **n'est pas multiplicative**, c'est néanmoins le cas quand les deux variables aléatoires sont **indépendantes**.

Par ailleurs, on a le **théorème de transfert**:

$$\boxed{\mathbb{E}(\varphi(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x) \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})}$$

Enfin, on appelle **variable centrée** une variable aléatoire d'espérance nulle[2].

Variance

On manque alors d'informations sur les valeurs de X, elles peuvent tout aussi bien rester toujours très proches de $\mathbb{E}(X)$, ou s'en éloigner beaucoup, on a donc besoin de mesurer la distance moyenne entre X et $\mathbb{E}(X)$, qui serait alors $\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)$.
Cette formule est techniquement impraticable du fait de la valeur absolue, on utile donc **la moyenne des carrés des distances** entre X et $\mathbb{E}(X)$, et on définit alors la variance:

$$\boxed{\mathbb{V}(X) := \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2}$$

La deuxième expression apellée **formule de Koenig-Huygens** se déduit facilement de la première.

[1] Croissante pour l'ordre des variables aléatoires, ie $X \leq Y \iff \forall \omega \in \Omega \; ; \; X(\omega) \leq Y(\omega)$
[2] On peut alors centrer une variable aléatoire par la translation $X' = X - \mathbb{E}(X)$.

On voit directement que la variance est **positive** (ou nulle si X est constante presque partout).
La variance vérifie aussi les propriétés suivantes:

Invariante par translation	$\mathbb{V}(X+a) = \mathbb{V}(X)$
Quadratique	$\mathbb{V}(\lambda X) = \lambda^2 \mathbb{V}(X)$

On peut alors définir **l'écart-type** de la variable X qui est défini par $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$

Enfin, on appelle **variable réduite** une variable aléatoire d'écart type 1 et on peut alors définir la **variable centrée réduite** associée à X:

$$\boxed{X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}}$$

Covariance

Dans le cas d'un couple aléatoire et contrairement à l'espérance, le concept de variance perds son sens. Plutôt que de chercher un écart par rapport à la moyenne, on va préférer chercher **un écart moyen entre les deux variables**[1] qui se définit par:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\big] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}$$

On remarque alors que si les deux variables aléatoires sont **indépendantes**[2], alors on a:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = 0}$$

Grâce à la covariance on peut aussi définir la variance d'une somme:

$$\boxed{\mathbb{V}(X+Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X,Y)}$$

En particulier, la variance est alors **additive** quand les variables sont indépendantes.

On peut montrer que la covariance est **bilinéaire, symétrique et positive**. Informellement c'est un *"pseudo produit scalaire"* sur les variables aléatoires, néanmoins suffisament proche du produit scalaire pour avoir **l'inégalité de Cauchy-Schwartz**:

$$|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$$

Plus précisément, considérons l'espace des variables aléatoires centrées réduites, alors c'est **un espace euclien**, et la covariance définit **produit scalaire** sur cet espace, l'écart type définit alors une **norme** et on peut définir le coefficient de corrélaition linéaire par:

$$\varrho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Qui s'intérpréterait alors comme *l'angle* entre les variable aléatoires.

[1] On remarque que la variance n'est alors que la covariance de X avec elle-même.
[2] Dans ce cas l'espérance est multiplicative.

Espérance & variances usuelles

Il est intéressant de considérer les différents indicateurs de position et de dispersion des lois usuelles[1]

Lois	Espérance	Variance
$X \sim \mathcal{U}(E)$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
$X \sim \mathcal{B}(n,p)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)$
$X \sim \mathcal{G}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)\frac{N-n}{N-1}$

Inégalités

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$, alors si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ on a **l'inégalité de Markov**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\alpha}}$$

Et pour toute variable aléatoire, on a aussi **l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\alpha^2}}$$

Cas des variables à densité

On étudie ici la variable à densité W dont la densité est notée f, on considère W bornée à valeurs dans un intervalle I.
De manière analogue au cas discret[2], l'espérance de W est donnée par:

$$\boxed{\mathbb{E}(W) := \int_I t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t}$$

L'existence même de cette intégrale n'est pas acquise à priori, ie il est possible que f n'admette pas d'éspérance. Dans le cas où elle existe, les propriétés de l'espérance (linéarité, croissance) sont conservées, en particulier, le **théorème de transfet** est aussi conservé.

Pour définir la variance d'une telle variable aléatoire, il faut alors que l'intégrale $\mathbb{E}(W^2)$ existe, et d'aprés le théorème de Koenig-Huyghens, on a alors:

$$\boxed{\mathbb{V}(W) := \mathbb{E}(W^2) - \mathbb{E}(W)^2 = \int_I t^2 \cdot f(t)\,\mathrm{d}t - \left(\int_I t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2}$$

Alors les propriétés de la variance sont elles aussi conservées.

[1] Pour la loi uniforme on considère X à valeurs dans $[\![1\,;\,n]\!]$

[2] Informellement, on somme "continument" les produits des valeurs prises par la variable pondérées par leurs probabilités (données par la densité).